

TECHNICAL DESIGN DOCUMENT

DUAL-TILT-ROTOR VTOL

Modulares 3m-VTOL-System mit schwarmbereiter Architektur für den Katastrophenschutz, Personensuche und Echtzeit-Kartierung

AUTOREN

David Sommerer
Sebastian Minkenberg

ORGANISATION

HTL-Diplomprojekt

KOOPERATION & ZERTIFIZIERUNG

Österreichisches Bundesheer
Austro Control — SORA SAIL IV

DOKUMENTENSTAND

Version: 0.1.1
Datum: 8. August 2026

Dokumentenlenkung und Versionshistorie

Dieses Dokument unterliegt einem kontrollierten Änderungsmanagement. Gemäß den behördlichen Vorgaben der Austro Control zur Dokumentenlenkung im SORA-Prozess werden sämtliche strukturellen, technischen oder operationellen Modifikationen an diesem Technical Design Document (TDD) in der folgenden Historie lückenlos erfasst und begründet.

Version	Datum	Beschreibung der Änderung	Autor / Freigabe
0.0.0	13.06.2026	Initiales Projektaufsetzen. Definition der 13 Industrie-Kapitelübersichten und Strukturierung des Master-Files.	D. Sommerer, S. Minkenberg
0.1.0	14.06.2026	Meilenstein CONOPS abgeschlossen. Definition der fünf autonomen Flugphasen, Implementierung des sensorlosen EKF-Windschätzungsalgorithmus sowie behörden-gerechte SORA-Risikoeinstufung (SAIL IV) nach Austro-Control-Leitfaden.	D. Sommerer
0.1.1	16.06.2026	Integration der redundanten C2-Link-Frequenzen (868 MHz / 2,4 GHz / LTE), Ergänzung der STS-Fernpilotenkompetenzen, Spezifikation des Emergency Response Plans (ERP) sowie Korrektur des thermischen Höhenprofils.	D. Sommerer
0.2.0	30.06.2026	Meilenstein Propulsion & Tilt abgeschlossen. Vollständige Auslegung und mathematische Herleitung des asymmetrischen Tri-Tilt-VTOL-Antriebsstrangs, Integration des flachen Luftfahrt-Aktuators Volz DA 36-LP inklusive mechanisch-elektronischer Redundanzkonzepte sowie Definition der spezifischen Rotorblattgeometrien basierend auf konzeptionellen Schätzwerten.	S. Minkenberg

Referenzierte Leitfäden und Behörden-Dokumente

Die in diesem Dokument getroffenen rechtlichen und operationellen Annahmen basieren auf den behördlichen Grundlagen der Austro Control [1] sowie den harmonisierten Vorgaben der EASA [2].

Inhaltsverzeichnis

Dokumentenlenkung und Versionshistorie	1
Abkürzungsverzeichnis	7
1 Executive Summary & Admin	9
1.1 Purpose & Scope	9
1.2 Document Traceability (MRD)	9
1.3 Applicable Standards (EASA SC-Light UAS, STANAG 4703)	9
1.4 Configuration Management	9
2 Concept of Operations (CONOPS)	10
2.1 Betriebsszenarien	10
2.1.1 Vorflugkontrolle und Missionsplanung (Pre-Flight)	10
2.1.2 Startphase und Aufstieg (VTOL-Modus)	11
2.1.3 Transitionsphase und Reiseflug (Fixed-Wing-Modus)	11
2.1.4 Autonome Such- und Kartierungsmission (Missions-Modus)	11
2.1.5 Rückflug und Landung (Normal- vs. Contingency-Verfahren)	12
2.2 Betriebsgrenzen und Leistungsdaten (Flight Envelopes)	13
2.2.1 Aerodynamisches und strukturelles Geschwindigkeitsspektrum	13
2.2.2 Strukturelle Lastgrenzen (Load Factors)	13
2.2.3 Missionsspezifische Höhen- und Leistungsparameter	14
2.2.4 Zusammenfassung der technischen Flugleistungsparameter	14
2.3 Umweltbedingungen und operationelle Grenzen (Environmental Constraints)	14
2.3.1 Wind- und Böenlimits im Hybrid-Betrieb	15
2.3.2 Thermische Grenzen und Akku-Management	16
2.3.3 Partikel-, Feuchtigkeits- und Vereisungsschutz	16
2.3.4 Sichtbedingungen und SORA-konforme Wetterüberwachung	16
2.4 SORA Risikoeinstufung	17
2.4.1 Schritt #2 & #3: Bodenrisiko-Prozess (Ground Risk Class)	18
2.4.2 Schritt #4 & #5: Luftrisiko-Prozess (Air Risk Class)	18
2.4.3 Schritt #6: Taktische Risikominderung (TMPR) und DAA-Konzept	19

2.4.4	Schritt #7: Bestimmung des SAIL-Niveaus	19
2.4.5	Schritt #9: Überlegungen zum angrenzenden Bereich (Enhanced Containment)	19
3	System Architecture & High-Level Design	21
3.1	System Element Breakdown (Air Vehicle vs. GCS)	21
3.1.1	Air Vehicle Breakdown	21
3.1.1.1	Fuselage Assembly (Rumpf- & Monocoque-Struktur)	21
3.1.1.2	Wing Assembly & High-Lift Systems (Tragflächenbaugruppe)	22
3.1.1.3	Empennage (T-Leitwerk & Heckausleger)	22
3.1.1.4	Propulsion Integration & Tilt-Mechanism (Antriebsaufhängungen)	23
3.1.2	Ground Control Station Breakdown	23
3.1.3	System Work Breakdown Structure (WBS)	24
3.2	Functional Architecture	24
3.2.1	Core Functional Blocks (Zentrale Funktionsblöcke)	25
3.2.2	Navigation & State Estimation (Zustandsschätzung):	25
3.2.3	Data Flows and Interface Matrix (Datenflüsse)	25
3.3	Physical Architecture & Integration	26
3.3.1	Dual-Computing Hardware Stack	26
3.3.2	Inter-Component Data Interfaces (Bordschnittstellen)	27
3.3.3	Power Distribution & Electrical Isolation (Stromversorgung)	27
4	Airframe & Aerodynamics	29
4.1	Aerodynamic Design & Transition Physics	29
4.2	Structural Layout & Materials (CFK, PA12-CF)	29
4.3	Mass Properties & Center of Gravity (CoG) Shift	29
5	Propulsion & Tilt-Mechanism	30
5.1	Powertrain Architecture	30
5.2	Motor Specifications & Efficiency	31
5.3	Tilt Actuation System (TAS) & Redundancy	32
5.3.1	Mechanische Auslegung und Drehmomentberechnung	32
5.3.2	Mechanische Sicherheitssysteme und Notfall-Szenarien	34
5.3.3	Elektronische Steuerung und Signalredundanz (TAS)	34
5.4	Rotor/Propeller Design	34
6	Avionics & Flight Control System (FCS)	36
6.1	Avionics Hardware Architecture	36
6.1.1	Flight Management Unit (FMU) & Baseboard Configuration	36

6.1.1.1	Processor and Sensor Redundancy	36
6.1.1.2	Pinout and Port Assignment Matrix	37
6.1.2	Companion Computer (CC) Integration	38
6.1.2.1	Carrier Board Interfaces	39
6.1.2.2	Thermal Management and Cooling	39
6.1.3	Mission Periphery & Sensor Integration	39
6.1.3.1	Primary and Secondary GNSS Architecture (Dual-Sensor Setup)	40
6.1.3.2	Electro-Optical / Infrared (EO/IR) Gimbal Payload	40
6.1.3.3	Optical Flow, LiDAR Rangefinder & Vision-Based Navigation Stack	41
6.1.3.4	Digital Airspeed Sensor (Pitot-Static Tube)	43
6.1.3.5	Flight Termination System (FTS) – SAIL-IV Emergency Containment	44
6.1.3.6	Geometrically Isolated Backup Magnetometer Architecture	44
6.1.3.7	Ground-to-Air Communication Infrastructure (Datalink Methodology)	45
6.1.3.8	Regulatory Transponder Peripherals (Detect-and-Avoid & Remote ID)	47
6.1.4	On-Board Communication Busses (Bus-Topologien)	47
6.1.4.1	Deterministic Control via CAN-Bus (UAVCAN / Cyphal)	47
6.1.4.2	High-Bandwidth Inter-Processor Bridge (Ethernet)	47
6.1.5	Power Distribution Architecture & Safety Isolation	48
6.1.5.1	Redundant Avionics Power Supply (BECs)	48
6.1.5.2	Galvanic Isolation of the Propulsion System	48
6.1.6	Electromagnetic Compatibility (EMV) & Shielding Concept	48
6.1.6.1	Component Placement and Spatial Separation	49
6.1.6.2	Physical Shielding and Grounding	49
6.2	Payload Weight Statement (Massen- und Schwerpunktbilanz)	50
6.3	Flight Control Laws (C-Laws for Conversion Mode)	52
6.4	Sensor Fusion Matrix (IMU, GNSS, Air-Data)	52
7	On-Board Software Architecture & Autonomy Stack	53
7.1	System-Level Software Topology (PX4 meets ROS 2)	53
7.2	Inter-Processor Bridge (micro-XRCE-DDS)	54
7.3	ROS 2 Node Architecture & Communication Matrix	54
7.4	AI Perception Pipeline (YOLO & TensorRT)	54
7.5	Decentralized Swarm Logic & Multi-Agent Framework	54
7.6	Multi-Vehicle SITL Simulation (Gazebo & PX4)	54

8	Electrical & Energy Storage Systems	55
8.1	Power Distribution Architecture (High- vs. Low-Volt)	55
8.2	Battery Management System (BMS) & Thermal Management	55
8.3	Emergency Power (Bus-Backup)	55
9	Communication & Datalink	56
9.1	Command & Control (C2) Datalink	56
9.2	Payload Datalink	56
9.3	Lost-Link Procedures (Autonome RTH-Routinen)	56
10	Payload Integration	57
10.1	Payload Bay Interfaces (Mechanical & Data)	57
10.2	Center of Gravity Impact	57
11	Safety, Redundancy & Failure Modes (FMEA)	58
11.1	Functional Hazard Assessment (FHA)	58
11.2	Redundancy Concept (Fail-Safe vs. Fail-Operational)	58
11.3	Emergency Systems (Ballistischer Fallschirm)	58
12	Ground Control Station (GCS) & HMI	59
12.1	GCS Hardware & Software Architecture	59
12.2	Pilot Interface (HMI & Telemetry Visualization)	59
13	Manufacturing, Assembly & Maintenance	60
13.1	Design for Manufacturing (DFM)	60
13.2	Maintenance & Component Lifespan (MTBF)	60
14	Verification, Validation & Testing (V&V)	61
14.1	Simulation & Hardware-in-the-Loop (HITL)	61
14.2	Ground Testing (Wing-Bend, Propulsion Testbed)	61
14.3	Flight Test Program (Transition Corridor Validation)	61

Abkürzungsverzeichnis

Kürzel	Bedeutung / Beschreibung
AEC	Airspace Encounter Category (Luftraum-Begegnungskategorie)
AGL	Above Ground Level (Höhe über Grund)
ANSYS	Analysis System (High-End Simulationssoftware)
ARC	Air Risk Class (Lufttrisikoklasse)
BVLOS	Beyond Visual Line of Sight (Flug außerhalb der Sichtweite)
C2	Command and Control (Steuerungs- und Kontroll-Datenlink)
CFD	Computational Fluid Dynamics (Strömungssimulation)
CFK	Carbonfaserverstärkter Kunststoff
COFDM	Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing (Verschlüsseltes Mehrkanal-Übertragungsverfahren)
CoG	Center of Gravity (Schwerpunkt)
EASA	European Union Aviation Safety Agency (Europäische Agentur für Flugsicherheit)
EKF	Extended Kalman Filter (Mathematischer Zustandsschätz-Algorithmus)
ELT	Emergency Locator Transmitter (Notfunkbake)
EO/IR	Electro-Optical / Infrared (Optisch-thermisches Kamerasystem)
ESC	Electronic Speed Controller (Elektronischer Drehzahlregler)
FEA	Finite Element Analysis (Strukturanalyse)
FHSS	Frequency Hopping Spread Spectrum (Frequenzsprung-Verfahren)
FTS	Flight Termination System (Unabhängiges Flugterminierungssystem)
GCS	Ground Control Station (Bodenstation)
GFK	Glasfaserverstärkter Kunststoff
GRC	Ground Risk Class (Bodenrisikoklasse)
HMI	Human Machine Interface (Mensch-Maschine-Schnittstelle)
iGRC	Intrinsic Ground Risk Class (Intrinsische Bodenrisikoklasse)
IMU	Inertial Measurement Unit (Trägheitsmesseinheit)
ISM	Industrial, Scientific and Medical Band (Lizenzfreie Frequenzbänder)

Kürzel	Bedeutung / Beschreibung (Fortsetzung)
KPI	Key Performance Indicator (Leistungskennzahl)
LKP	Last Known Position (Letzte bekannte Position)
LTE	Long Term Evolution (Mobilfunkstandard der 4. Generation)
MGRS	Military Grid Reference System (Militärisches Gitter-Referenzsystem)
MSL	Mean Sea Level (Höhe über dem Meeresspiegel)
MTOM	Maximum Take-Off Mass (Maximales Abfluggewicht)
OAT	Outside Air Temperature (Außentemperatur)
ROS 2	Robot Operating System 2
SAIL	Specific Assurance and Integrity Level (Sicherheits- und Absicherungsstufe)
SAR	Search and Rescue (Such- und Rettungsdienst)
SORA	Specific Operations Risk Assessment (Risikoanalyseverfahren)
STS	Standard Scenario (Standard-Szenario der EASA)
TDD	Technical Design Document (Technisches Auslegungsdokument)
TMZ	Transponder Mandatory Zone (Luftraum mit Transponderpflicht)
UAS	Unmanned Aircraft System (Unbemanntes Luftfahrzeugsystem)
VTOL	Vertical Take-Off and Landing (Senkrechtstart und -landung)
WGS84	World Geodetic System 1984 (Geodätisches Referenzsystem für GPS)

1 Executive Summary & Admin

1.1 Purpose & Scope

1.2 Document Traceability (MRD)

1.3 Applicable Standards (EASA SC-Light UAS, STANAG 4703)

1.4 Configuration Management

2 Concept of Operations (CONOPS)

Dieses Kapitel beschreibt das operative Betriebskonzept (CONOPS) des unbemannten Luftfahrzeugsystems (UAS) gemäß den Vorgaben der EASA [2] und der Austro Control [1]. Die hier definierten Betriebsparameter bilden die fundamentale Grundlage für die Bestimmung der Risikoklassen im SORA-Prozess.

2.1 Betriebsszenarien

Der Missionsablauf wird standardmäßig von einem einzelnen Fernpiloten (Single Operator) über eine Bodenstation (Ground Control Station, GCS) überwacht und gesteuert. Der eingesetzte Fernpilot muss zwingend im Besitz eines gültigen EU-Fernpilotenzeugnisses der Kategorie A2 sein sowie alle Kriterien zur Durchführung von Standard-Szenarien (STS-01 / STS-02 bzw. nationale Äquivalente der Kategorie *Specific*) erfüllen. Zur Erfüllung der behördlichen Auflagen für anspruchsvolle Betriebsumgebungen (SAIL IV) verfügt das operative Personal über eine taktische Zusatzqualifikation in Form einer SORA-Zertifizierung (Level 3) sowie ein erfolgreich absolviertes, herstellerspezifisches System-Rating, welches das Beherrschen kritischer Flugzustände wie Triebwerksausfälle und Not-Transitionen beinhaltet.

Die Flugphasen teilen sich in ein hocheffizientes, teils autonomes Multirotor-Starrflügler-Mischprofil auf und gliedern sich in die folgenden fünf Abschnitte:

2.1.1 Vorflugkontrolle und Missionsplanung (Pre-Flight)

Vor dem Systemstart führt der Operator eine standardisierte digitale Vorflugkontrolle an der GCS durch. Über das grafische User Interface (HMI) der Bodenstation wird das vordefinierte Such- oder Katastrophengebiet via Polygon-Auswahl auf einer digitalen Karte festgelegt. Die Flugwegpunkte, die einzuhaltenden Sicherheitsgrenzen (Geofencing) sowie die autonomen Suchraster werden vom System berechnet und gemäß den harmonisierten Betriebsvorgaben [2] über die primäre und sekundäre Datenverbindung (Command & Control, C2) an den Autopiloten (Pixhawk 6X / PX4-Firmware) übertragen.

Die C2-Architektur ist hierfür redundant und frequenzgetrennt aufgebaut: Der primäre C2-Datenlink arbeitet im schmalbandigen 868 MHz-Band mittels Frequenzhoppingsverfahren (FHSS) bei einer Sendeleistung von 500 mW, was eine maximale Durchdringung und Unempfindlichkeit gegen alpine Abschattungen gewährleistet. Als sekundärer Backup-Link dient eine verschlüsselte 2,4 GHz-Nahbereichs-Funkstrecke, die für den Langstrecken-Reiseflug (BV-LOS) nahtlos an ein bordeigenes 4G/5G-LTE-Mobilfunkmodul gekoppelt ist. Die Übertragung

von sensorischen Nutzdaten (Echtzeit-Video- und Wärmebildströme) erfolgt physikalisch autark über eine COFDM-modulierte 5,8 GHz-Richtfunkstrecke zur GCS.

2.1.2 Startphase und Aufstieg (VTOL-Modus)

Der Start erfolgt vollautomatisch und vertikal aus unvorbereitetem oder blockiertem Gelände heraus. Das System agiert in dieser Phase als Tricopter: Die beiden vorderen, auf den Tragflächen montierten Schwenkrotoren (Tilt-Rotors) sind senkrecht nach oben gekippt, während der dritte, im T-Leitwerk (T-Tail) integrierte VTOL-Heckmotor den notwendigen Nick-Ausgleich und zusätzlichen Hubschub liefert. Das UAS steigt vertikal auf eine vordefinierte Sicherheitshöhe auf.

2.1.3 Transitionsphase und Reiseflug (Fixed-Wing-Modus)

Nach Erreichen der Sicherheitshöhe initiiert der Flight Controller die Konversionsphase. Die beiden vorderen Hauptrotoren schwenken kontinuierlich und stufenlos um 90° nach vorne, um horizontalen Vorwärtsschub zu erzeugen. Mit zunehmender Strömungsgeschwindigkeit generiert das Tragflächenprofil den erforderlichen aerodynamischen Auftrieb.

Sobald die minimale Fluggeschwindigkeit (Stall-Speed) sicher überschritten ist, schaltet das System in den reinen Starrflügler-Modus (Fixed-Wing). Der hintere VTOL-Heckmotor wird elektronisch abgeschaltet und in eine strömungsgünstige Standby-Position gebracht, um den Luftwiderstand während des energieeffizienten Anflugs zum bis zu 30 km entfernten Zielgebiet zu minimieren. Die vorderen Rotoren agieren fortan als reine Zugpropeller, während die Flugstabilisierung primär über die mechanischen Querruder und das T-Leitwerk erfolgt.

2.1.4 Autonome Such- und Kartierungsmission (Missions-Modus)

Im Zielgebiet angekommen, operiert das System autonom innerhalb des vorgegebenen Suchrasters. Die primäre Such- und Mapping-Sensorik (EO/IR-Kamera und KI-Auswertemodul) wird automatisiert über ein Wegpunkt-Trigger-Event aktiviert. Um eine präzise optische und thermische Personensuche sowie ein detailliertes Echtzeit-Mapping zu ermöglichen, kann das System bei Bedarf in eine niedrige, stabile Gleitgeschwindigkeit wechseln oder temporär zurück in den Schwebeflug (Mischbetrieb) konvertieren.

Wird durch die bordeigene Sensorik eine Person lokalisiert, ist das System über die GCS variabel konfigurierbar:

- **Modus A (Datenübertragung):** Das System übermittelt die exakten GPS-Koordinaten sowie visuelle Telemetriedaten live an die Karte des Operators und setzt das Suchraster nahtlos fort.
- **Modus B (Loiter):** Das UAS unterbricht das Suchraster automatisch und geht in einen stationären Kreisflug (Loiter) über der Fundstelle über, um dem Operator eine dauerhafte Live-Videoüberwachung zur Lagebeurteilung zu ermöglichen.

2.1.5 Rückflug und Landung (Normal- vs. Contingency-Verfahren)

Nach Beendigung der Mission fliegt das UAS autonom im Fixed-Wing-Modus zum Ausgangspunkt zurück. Der Landeanflug erfolgt spiegelbildlich zum Start: Das System bremst ab, der Heckmotor reaktiviert sich und die Tragflächenrotoren schwenken vertikal nach oben, um das Fluggerät im Tricopter-Modus senkrecht und präzise am Startpunkt aufzusetzen.

Über den physischen Steuererfassungs kanal (RC-Fernsteuerung) kann der Fernpilot zu jedem Zeitpunkt der Mission per Override-Befehl die manuelle Kontrolle übernehmen. Der Autopilot wechselt dabei verzögerungsfrei in einen assistierten Flugmodus (*Position Hold* bzw. *Altitude Flight Mode*), um abrupte Steuereingaben aerodynamisch zu dämpfen.

Für den Fall einer kritischen Systemstörung oder äußeren Einwirkung während des Fluges sind gestaffelte Sicherheitsverfahren implementiert:

1. **GPS-Ausfall (Koppelnavigation):** Bei einem plötzlichen Verlust oder gezielten Jamming des Satellitensignals schaltet das System verzögerungsfrei in ein autonomes Koppelnavigations-Notverfahren (*Dead Reckoning*). Die Positionsbestimmung erfolgt hierbei über die Fusion der hochfrequenten Beschleunigungsdaten der internen IMU mit den statischen und dynamischen Druckdaten des Staurohrs (Airspeed-Messung). Das System bricht die Mission nicht ab, sondern navigiert auf Basis des geschätzten Wind- und Kursvektors autonom zurück zur Home-Position.
2. **Contingency-Verfahren (Bauchlandung):** Ist ein sicherer Schwebeflug zur vertikalen Landung technisch ausgeschlossen (z. B. mechanischer Defekt des hinteren VTOL-Aktuators), ist der Rumpf strukturell so ausgelegt, dass eine kontrollierte Gleitlandung als Segelflugzeug (Bauchlandung) auf einer freien Freifläche durchgeführt werden kann.
3. **Emergency-Verfahren (Rettungssystem):** Bei einem vollständigen Kontrollverlust oder totalem Avionikausfall dient ein integrierter, ballistischer Rettungsfallschirm als finale Sicherheitsbarriere, um die kinetische Aufschlagsenergie des Gesamtsystems zu minimieren.

Für den Fall eines unkontrollierten Absturzes oder der Aktivierung der finalen Flugsicherheitsbarrieren greift unverzüglich ein vordefinierter Notfallplan (Emergency Response Plan, ERP). Die Aktivierungsschwelle des ERP ist strikt an den Hard Kill des unabhängigen Terminierungssystems (FTS), einen vollständigen Verlust des C2-Datenlinks für mehr als 30 Sekunden (Loss of Link) oder an die manuelle Betätigung des Not-Aus-Schalters an der Bodenstation gekoppelt.

Sobald das System in diesen Zustand übergeht, generiert die Avionik einen automatisierten Telemetrie-Notexport der letzten bekannten Position (Last Known Position, LKP). Dieser Datensatz wird simultan im WGS84-Format (für zivile Rettungsorganisationen) sowie im MGRS-Format (Military Grid Reference System, zur direkten Koordinatenübergabe an das Bundesheer) über verbleibende Schnittstellen an die GCS übermittelt. Zur physischen Bergung und zum Schutz von Personen am Boden wird zeitgleich mit dem Auswurf des Rettungsfallschirms eine autark batteriegespeiste, akustische 105 dB Piezo-Notfallsirene (Hör-

barkeit von mindestens 500 m im alpinen Gelände) sowie eine UHF-Notfunkbake (Emergency Locator Transmitter, ELT) mit einer autarken Sendezeit von 72 Stunden aktiviert.

2.2 Betriebsgrenzen und Leistungsdaten (Flight Envelopes)

In diesem Abschnitt werden die strukturellen, aerodynamischen und missionsspezifischen Betriebsgrenzen (*Flight Envelopes*) des Gesamtsystems definiert. Da sich das UAS in der Entwurfsphase befindet, gelten die aufgeführten Parameter als vorläufige technische Zielspezifikationen gemäß den AMC-Vorgaben [2] und dienen als verbindliche Auslegungsgrundlage

2.2.1 Aerodynamisches und strukturelles Geschwindigkeitsspektrum

Das Geschwindigkeitsspektrum (V -Spektrum) wird so dimensioniert, dass sowohl ein hoch-effizienter Reiseflug als auch eine sichere Langsamflugphase im Suchgebiet gewährleistet sind:

- **Mindestfluggeschwindigkeit (V_{stall}):** Um im reinen Starrflügler-Modus einen stabilen aerodynamischen Auftrieb zu generieren, wird eine minimale Gleitgeschwindigkeit von 12,5 m/s (≈ 45 km/h) definiert.
- **Marschgeschwindigkeit (V_{cruise}):** Der energetisch optimale Reiseflug zum Zielgebiet erfolgt bei einer Nenngeschwindigkeit von 18 m/s (≈ 65 km/h). Diese Geschwindigkeit ist primär auf die mechanische Stabilisierungsrate des optischen und infraroten Gimbal-Kamerasystems abgestimmt.
- **Maximal zulässige Fluggeschwindigkeit (V_{max}):** Basierend auf den vorläufigen aerodynamischen Berechnungen wird die strukturelle Belastungsgrenze (*Never-Exceed Speed*, V_{NE}) für den Starrflügler-Betrieb auf 36 m/s (≈ 130 km/h) festgelegt.
- **Transitions-Korridor (V_{trans}):** Der sichere aerodynamische Übergang zwischen Vertikal- und Horizontalflug ist exakt auf ein Geschwindigkeitsfenster zwischen 14 m/s (aerodynamischer Mindestauftrieb) und 22 m/s (maximale dynamische Lastgrenze der Schwenkmechanik) limitiert.

2.2.2 Strukturelle Lastgrenzen (Load Factors)

Um strukturelle Beschädigungen der CFK-Zelle bei autonomen Kurvenflügen oder abrupten Ausweichmanövern im Katastrophengebiet zu verhindern, sind die softwareseitigen Limits im PX4-Autopiloten streng an die folgenden Lastvielfachen (n) gekoppelt:

- **Maximales positives Lastvielfaches (n_{pos}):** Limitiert auf +3,0 g im Starrflügler-Modus.

- **Maximales negatives Lastvielfaches (n_{neg}):** Limitiert auf $-1,0g$ im Starrflügler-Modus.
- **Schräglagenbegrenzung (Bank Angle Limit):** Um im Kurvenflug den induzierten Widerstand zu minimieren und ein Durchsacken zu verhindern, wird die Schräglage softwareseitig auf maximal 45° begrenzt.

2.2.3 Missionsspezifische Höhen- und Leistungsparameter

Aufgrund der Einstufung in die regulatorische *Specific*-Kategorie und des geplanten Einsatzes durch das Bundesheer und die Bergrettung im alpinen Raum gelten erweiterte operative Parameter:

- **Einsatzflughöhe (AGL):** Der Standardbetrieb zur großflächigen Personensuche erfolgt in einer nominellen Flughöhe von 250 m über Grund (Above Ground Level), um eine maximale Sensorabdeckung zu erzielen.
- **Maximale Betriebshöhe (MSL):** Die maximale barometrische Gipfelhöhe wird auf 4.000 m über dem Meeresspiegel (Mean Sea Level) limitiert.
- **Dichtehöhen-Limitierung (Hover Ceiling OGE):** Aufgrund der abnehmenden Luftdichte im Hochgebirge wird das freie Schweben außerhalb des Bodeneffekts (*Out of Ground Effect*) bei maximalem Abfluggewicht auf eine Dichtehöhe von 2.500 m MSL begrenzt. Oberhalb dieser Grenze muss der Übergang in den Fixed-Wing-Modus zwingend im dynamischen Vorwärtsflug erfolgen.
- **Vertikale Bewegungsraten:** Im reinen VTOL-Mischbetrieb wird die maximale Steigrate auf 2,5 m/s und die maximale Sinkrate aus Stabilitätsgründen (Vermeidung von Wirbelringst some-Effekten) auf 1,5 m/s festgesetzt.
- **Flugzeit und Missionsdauer:** Das Gesamtsystem wird für eine Mindestbetriebszeit von 60 Minuten dimensioniert. Dieses Zeitfenster beinhaltet eine integrierte 10-prozentige energetische Sicherheitsreserve für unvorhergesehene Windeinflüsse.

2.2.4 Zusammenfassung der technischen Flugleistungsparameter

Die folgenden Tabellen fassen die primären Entwurfparameter des Gesamtsystems für das Technical Design Document zusammen:

2.3 Umweltbedingungen und operationelle Grenzen (Environmental Constraints)

Um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb im alpinen Raum sowie in unvorhersehbaren Katastrophengebiets-Szenarien zu gewährleisten, werden in diesem Abschnitt die meteorolo-

Tabelle 2.1: Vorläufige technische Leistungsdaten des Dual-Tilt-Rotor VTOL

Parameter	Metrischer Zielwert	Luftfahrt-Wert
Maximales Abfluggewicht (MTOM)	20,0 kg bis 30,0 kg	–
Mindestgeschwindigkeit (V_{stall})	12,5 m/s	24,3 kt
Marschgeschwindigkeit (V_{cruise})	22,0 m/s	42,7 kt
Maximalgeschwindigkeit (V_{max}/V_{NE})	36,0 m/s	70,0 kt
Min. Transitionsgeschwindigkeit	14,0 m/s	27,2 kt
Max. Transitionsgeschwindigkeit	22,0 m/s	42,7 kt
Standard-Einsatzhöhe (AGL)	250 m	820 ft
Maximale Gipfelhöhe (MSL)	4.000 m	13.123 ft
Max. Hover Ceiling (OGE) MTOM	2.500 m	8.202 ft
Maximale Steigrate (VTOL)	2,5 m/s	492 ft/min
Maximale Sinkrate (VTOL)	1,5 m/s	295 ft/min
Mindestflugzeit	60 min	–

Tabelle 2.2: Strukturelle Belastungsgrenzen

Parameter	Minimalwert	Maximalwert
Strukturelles Lastvielfaches (n)	–1,0 g	+3,0 g
Zulässiger Rollwinkel (Bank Angle)	–45°	+45°
Zulässiger Nickwinkel (Pitch Angle)	–30°	+30°

gischen und umweltbedingten Einsatzgrenzen des UAS definiert. Diese Parameter dienen als direkte Anforderungsbasis für die Kapselung der Elektronik sowie für die Auslegung der Flugregelungskomponenten.

2.3.1 Wind- und Böenlimits im Hybrid-Betrieb

Aufgrund der aerodynamischen Komplexität eines Tilt-Rotor-Systems müssen die Windgrenzen streng nach den jeweiligen Flugphasen differenziert werden:

- **Starrflügler-Reiseflug (Fixed-Wing):** Das Gesamtsystem wird für eine maximale konstante Windgeschwindigkeit von 12 m/s (≈ 43 km/h) aus allen Richtungen sowie für Spitzenböen von bis zu 15 m/s ausgelegt.
- **Schwebeflug und Transitionsphase (VTOL):** Während des vertikalen Starts, der Landung und des kritischen Schwenkvorgangs der Rotoren ist das System extrem windanfällig. Das operationelle Limit für die Konversionsphase wird daher softwareseitig streng auf eine maximale Windgeschwindigkeit von 7 m/s (≈ 25 km/h) beschränkt.

2.3.2 Thermische Grenzen und Akku-Management

Das thermische Design der Avionik-Komponenten im Rumpf sowie das Energiemanagement der Lithium-Polymer-Akkus (LiPo) sind auf extreme Außentemperaturen (*Outside Air Temperature*, OAT) ausgelegt:

- **Untere Betriebsgrenze (Wintereinsatz):** Das Gesamtsystem ist bis zu einer Mindesttemperatur von -10°C am Startplatz (Boden) voll einsatzbereit. Da die atmosphärische Umgebungstemperatur mit zunehmender Höhe sinkt, entspricht dies einer strukturellen und elektronischen Auslegungsgrenze von ca. -35°C auf der maximalen barometrischen Gipfelhöhe von 4.000 m MSL. Um den chemischen Leistungsabfall der Antriebsakkus sowie das Einfrieren der mechanischen Schwenk-Aktuatoren bei dieser extremen Höhentemperatur zuverlässig zu verhindern, ist in Kapitel 8 ein integriertes, thermodynamisches Vorheiz- und Isolationskonzept zu implementieren, welches die interne Rumpftemperatur durch die Abwärme der Leistungselektronik passiv stabilisiert.
- **Obere Betriebsgrenze (Sommereinsatz):** Das thermische Limit wird auf $+40^{\circ}\text{C}$ festgesetzt. Die Gehäusestruktur muss so konstruiert werden, dass die Motorregler (ESCs) und der Flugsteuerungscomputer auch bei maximaler Leistungsaufnahme im Schwebeflug durch passive Kühlluftkanäle vor thermischer Überlastung geschützt sind.

2.3.3 Partikel-, Feuchtigkeits- und Vereisungsschutz

Für den Schutz gegen Umwelteinflüsse wird das Fluggerät nach industriellen Standards ausgelegt:

- **IP-Zertifizierung:** Das gesamte Gehäuse, die Kabinenhaube sowie die Elektronikschächte werden nach dem Schutzgrad **IP54** konstruiert. Dies gewährleistet einen vollständigen Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren sowie gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Ein sicherer Betrieb bei leichtem Nieseln oder alpinem Schneefall ist damit gewährleistet.
- **Staub- und Asche-Resistenz:** Um Einsätze direkt in Katastrophengebieten (z. B. Waldbrand-Asche oder staubige alpine Schotterbänke) zu ermöglichen, werden ausschließlich vollgekapselte Brushless-Motoren verwendet, um ein Blockieren der Lager zu verhindern.
- **In-Flight Icing (Vereisung):** Um das Systemgewicht und die Systemkomplexität zu minimieren, wird auf eine aktive mechanische oder thermische Enteisung der Tragflächen verzichtet. Der Betrieb innerhalb bekannter, strukturell vereisender atmosphärischer Bedingungen ist operationell untersagt.

2.3.4 Sichtbedingungen und SORA-konforme Wetterüberwachung

Da die Missionen im BVLOS-Modus durchgeführt werden, gelten für die Überwachung und Messung der meteorologischen Parameter folgende technische Rahmenbedingungen:

- **Mindestsichtweite:** Der Start des UAS ist an eine meteorologische Mindestsichtweite von 1.500 m gebunden, um die Funktionsfähigkeit der optischen und thermischen Suchsensorik (Payload) im Zielgebiet zu gewährleisten.
- **Sensorlose EKF-Windschätzung im Schwebeflug (SORA OSO #23):** Gemäß den behördlichen Auflagen der Austro Control müssen die Wetterbedingungen für den Fernpiloten zu jedem Zeitpunkt messbar sein. Um das Systemgewicht zu minimieren und mechanische Fehlerquellen zu eliminieren, verzichtet das UAS auf externe, bewegliche Windmessanlagen. Stattdessen nutzt die PX4-Firmware das Gesamtsystem als Sensor über einen integrierten *Extended Kalman Filter* (EKF).

Beim vertikalen Aufstieg auf die Sicherheitshöhe registriert die Trägheitsmesseinheit (IMU) die windbedingte Abdrift. Um die Position autonom starr zu halten, muss sich das Fluggerät dezent gegen den Windvektor neigen. Aus dem bekannten Neigungswinkel und dem aktuellen Regler-Schuboutput (*Thrust-to-Tilt-Mapping*) berechnet der EKF-Algorithmus in weniger als drei Sekunden die exakte Windgeschwindigkeit und Windrichtung in Echtzeit.

- **Automatisierte Gegenwind-Ausrichtung (Transitions-Optimierung):** Das System nutzt die ermittelten EKF-Winddaten unmittelbar nach dem Aufstieg für eine aerodynamische Optimierung des Flugprofils. Vor der Initiierung der Transitionsphase giert (dreht) sich das UAS im Tricopter-Schwebeflug autonom so um die eigene Hochachse, dass die Flugzeugnase *exakt in den Windvektor* zeigt. Schwenken die Tragflächenmotoren nun nach vorne, strömt die Luft die Tragflächen sofort linear von vorne an. Dieser künstlich induzierte Gegenwind generiert bereits im Stand einen signifikanten aerodynamischen Auftrieb. Dadurch wird das Durchsacken des Fluggeräts während der Konversion vollständig unterbunden, die Transitionszeit halbiert und die thermische sowie energetische Belastung der Antriebe massiv reduziert. Erst nach vollständiger Transition in den Fixed-Wing-Modus dreht der Autopilot auf den eigentlichen Zielkurs ab. Während des Streckenflugs wird der Windvektor kontinuierlich über die mathematische Vektordifferenz zwischen der GPS-Geschwindigkeit (*Groundspeed*) und der Staurohrmessung (*Airspeed*) aktualisiert und an die GCS übertragen. Bei einem kritischen GPS-Signalverlust dient dieser fusionierte Windvektor als primäre Rechengrundlage für das autonome Koppelnavigations-Notverfahren.

2.4 SORA Risikoeinstufung

Da das geplante Einsatzprofil des UAS außerhalb der Sichtweite (*Beyond Visual Line of Sight*, BVLOS) stattfindet und die angestrebte Startmasse (MTOM) die regulatorische Grenze der *Open*-Kategorie überschreitet, wird der Betrieb in die *Specific*-Kategorie eingestuft. Die luftfahrtrechtliche Betriebsbewilligung wird über das standardisierte *Specific Operations Risk Assessment* (SORA) gemäß dem aktuellen Leitfaden der Austro Control [1] hergeleitet.

2.4.1 Schritt #2 & #3: Bodenrisiko-Prozess (Ground Risk Class)

Die Bestimmung des intrinsischen Bodenrisikos (*iGRC*) basiert auf den physischen Dimensionen des Luftfahrzeugs und der zu erwartenden kinetischen Energie im Falle eines unkontrollierten Aufpralls.

- **Einsatzszenario und Fluggebiet:** Der primäre Betrieb des UAS erfolgt zur Vermissten- und Katastrophenaufklärung (z. B. alpine Personensuche, Erkundung überfluteter oder teils zerstörter Infrastruktur) über *dünn besiedeltem Gebiet*. Dieses ist durch vereinzelte Bebauung und das strikte Fehlen von Menschenansammlungen charakterisiert.
- **Kinetische Energie und Abmessungen:** Mit einer maximalen strukturellen Dimension von ca. 3 m und einer typischen kinetischen Energie von unter 34 kJ im Reiseflug ergibt sich gemäß der Risikomatrix der Austro Control ([1], Abbildung 3) eine intrinsische Bodenrisikoklasse von:

$$iGRC = 4 \quad (2.1)$$

- **Minderungsmaßnahmen für das Bodenrisiko (Mitigations):** Zur Reduzierung der endgültigen *GRC* wird eine technische Barriere der Sequenz M2 (*Effects of ground impact are reduced*) mit mittlerer Robustheit implementiert. Das UAS verfügt über ein integriertes, ballistisches Rettungsfallschirmsystem. Gekoppelt an die Auslösung des Fallschirms ist ein hocheffektiver, akustischer Warngerber (schrille Notfallsirene) sowie ein optisches Stroboskop-Blitzlicht. Diese Kombination warnt Einsatzkräfte und unbeteiligte Personen am Boden akustisch und visuell vor dem herabsinkenden Luftfahrzeug, wodurch das Verletzungsrisiko drastisch minimiert wird. Gemäß Abbildung 4 des Leitfadens [1] gewährt diese Maßnahme einen Korrekturfaktor von -1 .
- **Endgültige GRC:** Nach Anwendung der Minderungsmaßnahme ergibt sich die endgültige Bodenrisikoklasse zu:

$$GRC_{\text{final}} = iGRC - 1 = 3 \quad (2.2)$$

2.4.2 Schritt #4 & #5: Luftrisiko-Prozess (Air Risk Class)

Aufgrund der flexiblen Einsatzstrukturen für das Bundesheer und zivile Rettungsorganisationen (Bergrettung) wird das Luftrisiko anhand von zwei Betriebsszenarien parallel bewertet, um maximale operationelle Flexibilität im TDD zu gewährleisten:

- **Szenario A (Standard-Katastrophenflug):** Das UAS operiert in einer Standard-Einsatzhöhe von 250 m (≈ 820 ft) über Grund in unkontrolliertem Luftraum (Luftraumklasse G) über ländlichem bzw. alpinem Gebiet. Dies entspricht der Luftraumcharakteristik *AEC 5* (*OPS > 400 ft AGL in uncontrolled airspace over a rural area*) und führt zu einer initialen Luftrisikoklasse von **ARC-c**.
- **Szenario B (Militärischer Sperrraum / Segregierter Luftraum):** Bei zeitkritischen Einsätzen oder koordinierten Großschadenslagen wird durch die Austro Control oder

das Bundesheer ein temporäres Flugbeschränkungsgebiet (Sperrraum) eingerichtet. Das UAS operiert somit in einem vollständig segregierten Luftraum (*AEC 12*). Dies senkt das Luftrisiko per Definition auf die niedrigste Stufe: **ARC-a**.

2.4.3 Schritt #6: Taktische Risikominderung (TMPR) und DAA-Konzept

Für den Flugbetrieb im ungesperrten Luftraum (*Szenario A / ARC-c*) fordert die Austro Control zwingend ein System zur taktischen Risikominderung (*Tactical Mitigation Performance Requirement*, TMPR), da der Fernpilot keine direkte Sichtverbindung zum Fluggerät hält.

- **Detect and Avoid (DAA) Architektur:** Das UAS wird softwareseitig (PX4-Autopilot-Firmware) und hardwareseitig mit einem kombinierten ADS-B- und FLARM-Empfänger ausgestattet.
- **Kollisionsvermeidungsschleife:** Nähert sich ein bemanntes Luftfahrzeug (z. B. ein tieffliegender Rettungshubschrauber des ÖAMTC oder des Bundesheeres), empfängt die Drohne dessen Telemetriedaten live. Der PX4-Autopilot berechnet den Annäherungsvektor und leitet autonom ein defensives Ausweichmanöver ein (z. B. sofortiger automatischer Sinkflug oder Kursänderung senkrecht zur Flugbahn des Helikopters), um das geltende Luftraum-Sicherheitsziel zu erfüllen.

2.4.4 Schritt #7: Bestimmung des SAIL-Niveaus

Die Kombination aus der endgültigen Bodenrisikoklasse ($GRC = 3$) und der jeweiligen Luftrisikoklasse bestimmt das regulatorische Sicherheits- und Integritätsniveau (*Specific Assurance and Integrity Level*, SAIL) gemäß der Risikomatrix der Behörde [1] gemäß der Abbildung 7:

- Im koordinierten Sperrraum (*Szenario B / ARC-a*) resultiert der Betrieb in der Risikoklasse **SAIL I**.
- Im unkontrollierten Standard-Luftraum (*Szenario A / ARC-c*) resultiert der Betrieb in der Risikoklasse **SAIL IV**.

Um das System zukunftsicher und vollumfänglich kommerziell nutzbar auszulegen, wird die technische und softwareseitige Architektur dieses Technical Design Documents (TDD) konsequent auf die strengeren Anforderungen von **SAIL IV** hin dimensioniert.

2.4.5 Schritt #9: Überlegungen zum angrenzenden Bereich (Enhanced Containment)

Da das Betriebsvolumen oberhalb von 120 m (400 ft) AGL liegt und das UAS ein potenzielles Abfluggewicht von über 25 kg aufweist, fordert die Austro Control den Nachweis eines erweiterten Sicherheits-Containments (*Enhanced Containment*) nach dem SORA-Regelwerk [1].

Es muss mathematisch und technisch nachgewiesen werden, dass die Wahrscheinlichkeit für ein unbeabsichtigtes Verlassen des Fluggebiets (*Fly-Away*) kleiner als 10^{-4} pro Flugstunde ist.

- **Unabhängiges Flight Termination System (FTS):** Neben den Software-Sicherheitsbarrieren im primären Pixhawk-Autopiloten wird ein hardwareseitig vollkommen autarkes und physisch getrenntes Notfall-Abschaltsystem (FTS) verbaut. Dieses System verfügt über eine eigene Stromversorgung und Sensorik.
- **Ablauf bei Kontrollverlust:** Sollte der primäre Flugsteuerungscomputer blockieren, die Software einfrieren oder das vordefinierte Geofencing-Volumen (Risk Buffer) durchbrochen werden, greift das FTS ein. Es kappt augenblicklich und irreversibel die Stromzufuhr zu allen drei Brushless-Motoren (*Hard Kill*) und schießt simultan das ballistische Rettungsfallschirmsystem inklusive der Notfallsirene heraus. Dadurch wird ein unkontrolliertes Einfliegen in angrenzende, potenziell dichter besiedelte Gebiete unter allen Umständen zuverlässig verhindert.

3 System Architecture & High-Level Design

Dieses Kapitel definiert die übergeordnete Systemarchitektur sowie die strukturelle und funktionale Aufteilung des Tri-Tilt-Rotor VTOL-Systems. Die hier beschriebene Verknüpfung der mechatronischen Baugruppen, Datenflüsse und Schnittstellen bildet die technische Grundlage, um die hohen Zuverlässigkeits- und Redundanzanforderungen der angestrebten SAIL-Zertifizierung physisch umzusetzen.

3.1 System Element Breakdown (Air Vehicle vs. GCS)

Dieser Abschnitt beschreibt die strukturelle Zerlegung des gesamten unbemannten Luftfahrzeugsystems (UAS) in seine elementaren Hauptkomponenten. Um eine klare mechatronische Trennung zu gewährleisten, wird das Gesamtsystem primär in das luftgestützte Segment (Air Vehicle) und das bodengestützte Segment (Ground Control Station, GCS) unterteilt. Die hier definierte Gliederung stellt sicher, dass alle mechanischen, elektronischen und softwarebasierten Subsysteme des Tri-Tilt-Rotor VTOL-Systems eindeutig zugewiesen und im Rahmen des Systementwurfs strukturiert integriert werden können.

3.1.1 Air Vehicle Breakdown

Das unbemannte Luftfahrzeug (*Air Vehicle*) ist als hochmodulares, aerodynamisch optimiertes Tri-Tilt-Rotor VTOL-System in der Gewichtsklasse von 20 kg bis 30 kg und einer nominellen Spannweite von ca. 3.0 m ausgeführt. Die tragende Primärstruktur basiert auf einem extrem verwindungssteifen Vollcarbon-Skelett, welches von einer leichten, aber hochfesten Außenhaut aus CFK-Sandwichplatten umschlossen wird. Um eine elektromagnetische Abschirmung der internen Avionik- und Antennensysteme (GNSS, C2-Datenlinks, Telemetrie) zuverlässig zu verhindern, sind die Rumpfsegmente im Bereich der Empfangsanlagen selektiv aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK-Sandwich) gefertigt.

Die primäre mechanische Struktur des Luftfahrzeugs unterteilt sich strukturell in die folgenden Hauptbaugruppen:

3.1.1.1 Fuselage Assembly (Rumpf- & Monocoque-Struktur)

Der zentrale Rumpfkörper ist als geodätisches Monocoque aus flachen, hochsteifen Carbon-Sandwichplatten (bzw. GFK-Platten im Funkkorridor) konstruiert. Diese facettierte Bauweise (Geometrie flacher Segmente) ermöglicht eine optimale Einleitung und Verteilung von

Torsions- und Biegekräften über die gesamte Außenhaut und maximiert zeitgleich das nutzbare Innenvolumen.

- **Payload Bay (Nutzlastbucht):** Im vorderen Bugbereich befindet sich die dedizierte, strukturell verstärkte Aufhängung für das ca. 1.0 kg schwere EO/IR-Gimbal-System (kombinierte Optisch-/Infrarotsensorik).
- **Retractable Landing Gear (Einziehbares Fahrwerk):** An der Rumpfunterseite sind ausfahrbare Stützbeine aus hochfesten Carbon-Rundrohren integriert. Diese dienen als Landegestell und werden während der vertikalen Start- und Landephase (*Hover*) vollständig ausgefahren. Zur Minimierung des aerodynamischen Gesamtwiderstands im hocheffizienten Vorwärtsflug bei Reisegeschwindigkeiten von bis zu 130 km h^{-1} werden die Stützen nach der Transitionsphase bündig in den Rumpf eingezogen.
- **Emergency Parachute System (FTS):** Als primäre Sicherheitsredundanz im Falle eines kritischen Antriebs- oder Systemausfalls ist ein ballistisches Fallschirmsystem im Rumpf integriert. Die Auslösung erfolgt im Notfall instantan über ein pyrotechnisches System (Sprengladung), um den Fallschirm auch bei geringer Eigengeschwindigkeit sofort vollständig zu entfalten. Die Gurtzeuge des Fallschirms sind direkt mit dem zentralen Carbon-Strolchsitz-Skelett kraftschlüssig verbunden, um die auftretenden Stoßkräfte bei der Notlandung sicher abzufangen.

3.1.1.2 Wing Assembly & High-Lift Systems (Tragflächenbaugruppe)

Das Tragflächen-Design orientiert sich bionisch an der hocheffizienten, schlanken Flügelgeometrie des Albatros (hohe Streckung / *Aspect Ratio*). Diese Geometrie minimiert den induzierten Widerstand an den Tragflächenenden im schnellen Reiseflug fundamental, bietet jedoch in Kombination mit dem aktiven Klappensystem hervorragende Langsamflugeigenschaften für den stationären Suchbetrieb.

- **Modular Transport System (Flügelsteckung):** Um den logistischen Transport des 3 m-Fluggeräts im mobilen Katastrophenschutz- und Realeinsatz zu erleichtern, sind die Außenflügel über ein hochfestes, formschlüssiges Steckungssystem ausgeführt und werkzeugarm abmontierbar.
- **Active Aerodynamics (Wölbklappen / Flaps):** An den Hinterkanten der Tragflächen befinden sich mechanische Klappensysteme (*Flaps*), die im Fixed-Wing-Modus als aktive Aerodynamik zur präzisen Fluglagesteuerung dienen. Im extremen Langsamflug werden sie über digitale CAN-Servos nach unten gefahren (Wölbklappenfunktion), um die virtuelle Profilkrümmung zu erhöhen, maximalen Auftrieb zu generieren und einen aerodynamischen Strömungsabriss (*Stall*) sicher zu verhindern.

3.1.1.3 Empennage (T-Leitwerk & Heckausleger)

Die aerodynamische Stabilisierung der Längs- und Hochachse im Vorwärtsflug wird über ein stabiles T-Leitwerk realisiert.

- **Tail Boom (Heckrohr):** Die mechanische Kraftübertragung und strukturelle Anbindung zwischen dem Haupt-Rumpfmonocoque und der Heckbaugruppe erfolgt über ein groß dimensioniertes, torsionssteifes Carbon-Strukturrohr.
- **Modular Tail Unit:** Zur Erreichung eines minimalen Packmaßes beim Transport ist das obere Leitwerkselement (die horizontale Dämpfungsfläche inklusive Höhenruder) über ein mechanisches Schnellverschlusssystem einfach vom vertikalen Seitenleitwerk demontierbar ausgeführt.

3.1.1.4 Propulsion Integration & Tilt-Mechanism (Antriebsaufhängungen)

Das Tri-Tilt-Rotor-Konzept kombiniert die mechanischen Vorteile eines Tricopters mit der Effizienz eines Starrflüglers über eine asymmetrische Antriebsanordnung:

- **Front Tilt-Gondeln (Vordere Schwenkantriebe):** Die zwei primären Schwenkmotoren sind an dedizierten Carbon-Auslegern an den Tragflächen befestigt. Die Triebwerks-gondeln sind konstruktiv bewusst weit nach vorne gezogen (*Forward Extension*). Diese räumliche Trennung entkoppelt den Propellerstrahl vollständig von der Flügelvorderkante, wodurch aerodynamische Interferenzen (schädliche Luftverwirbelungen an der Tragfläche) im Starrflügler-Reiseflug eliminiert werden.
- **Rear Hover Unit (Heckmotor):** Der dritte Antrieb des Systems ist am Ende des Carbon-Heckrohrs unterhalb des T-Leitwerks montiert und permanent vertikal ausgerichtet. Dieser Motor agiert als reiner Hubmotor (*Hover Motor*) zur Stabilisierung des Hecks während der VTOL- und Schwebeflugphase und wird im effizienten Vorwärtsflug abgeschaltet. Zur Erzeugung eines maximalen Standschubs bei gleichzeitig kompaktem Durchmesser ist dieser Antrieb mit einem hocheffizienten 3-Blatt-Propeller ausgestattet.

3.1.2 Ground Control Station Breakdown

3.1.3 System Work Breakdown Structure (WBS)

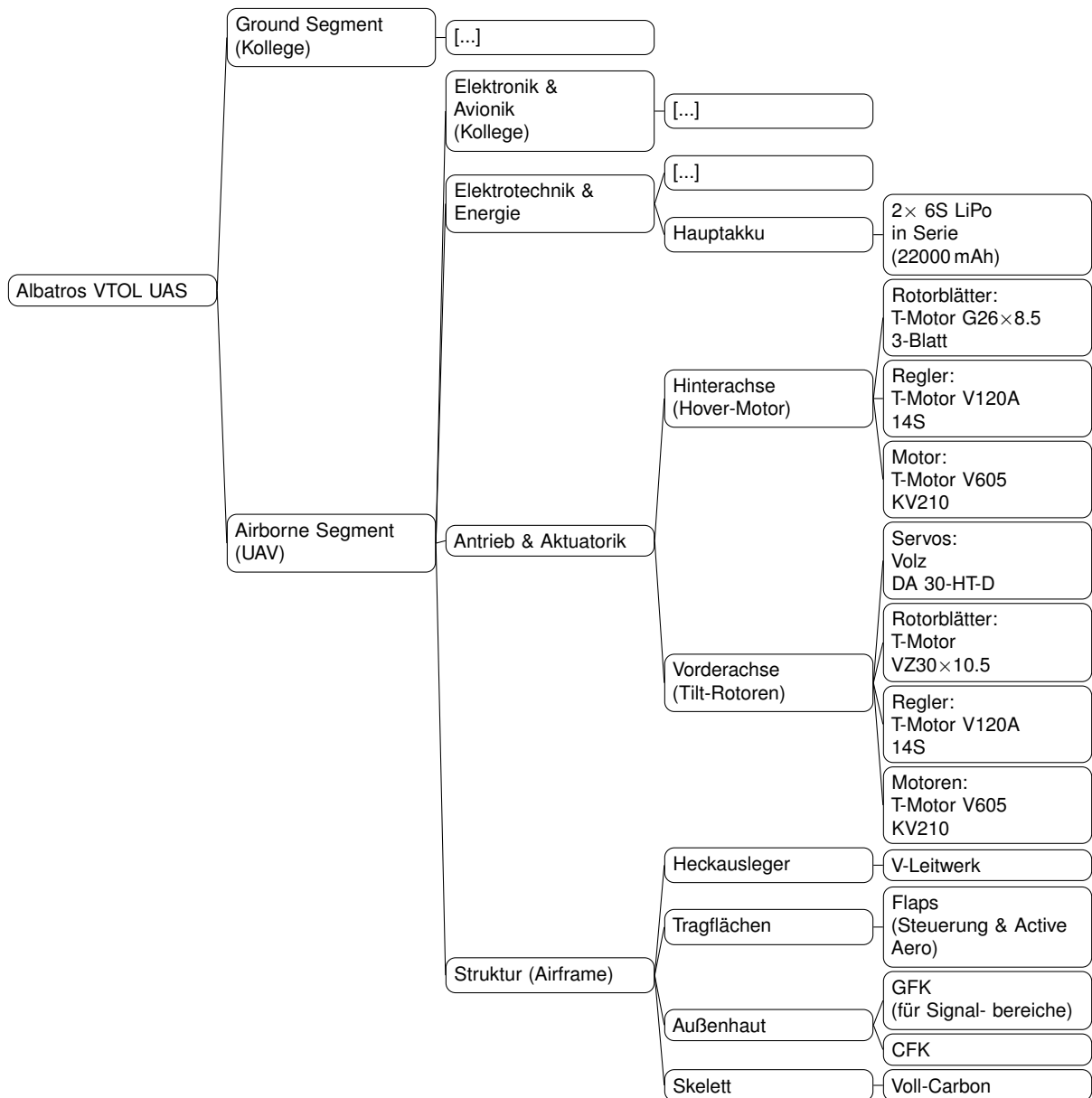


Abbildung 3.1: System Work Breakdown Structure (WBS) – Fokus Mechanik und Elektrotechnik

3.2 Functional Architecture

Die funktionale Architektur beschreibt die logische Aufteilung des Gesamtsystems in abstrakte Funktionsblöcke sowie die zwischen ihnen fließenden Informations- und Datenströme. Diese hersteller- und softwareunabhängige Betrachtung stellt sicher, dass alle für den autonomen SAIL-IV-Betrieb notwendigen Systemfähigkeiten logisch abgebildet und hierarchisch geordnet sind.

3.2.1 Core Functional Blocks (Zentrale Funktionsblöcke)

Das Gesamtsystem wird funktional in vier primäre Steuerungs- und Verarbeitungsschleifen unterteilt, die deterministisch miteinander interagieren:

- **Flight Guidance & Control Loop (Flugführung und Regelung):** Dieser Block ist für die physische Stabilisierung des VTOL-Systems verantwortlich. Er transformiert übergeordnete Wegpunktbefehle in Echtzeit-Aktuatorsignale für die drei Brushless-Motoren und die zwei vorderen Schwenk-Servos. Hier laufen die hochfrequenten Regelkreise (PID-Schleifen) für die Nick-, Roll- und Gierachse.

3.2.2 Navigation & State Estimation (Zustandsschätzung):

Dieser Funktionsblock berechnet die aktuelle Position, Geschwindigkeit und Ausrichtung des UAS im Raum. Durch die Fusion diverser Sensordaten wird hier auch die logische Umschaltung auf das Koppelnavigations-Verfahren (*Dead Reckoning*) bei einem GNSS-Ausfall gesteuert.

- **Mission & Swarm Management (Missions- und Schwarmsteuerung):** Die übergeordnete logische Instanz an Bord. Dieser Block verwaltet das autonome Suchraster, berechnet die dezentrale Sektorenaufteilung im Schwarmbetrieb und generiert die dynamischen Wegpunkte, die an die Flugführung übergeben werden.
- **Perception & Data Processing (Nutzlastverarbeitung):** Dieser Block steuert die Stabilisierung des EO/IR-Gimbals und verarbeitet den thermischen sowie optischen Videostrom über die bordeigene Edge-AI, um detektierte Personenkoordinaten direkt an das Missionsmanagement zu melden.

3.2.3 Data Flows and Interface Matrix (Datenflüsse)

Die Interaktion zwischen dem luftgestützten Segment (Air Vehicle) und dem bodengestützten Segment (GCS) sowie die internen Datenströme werden über drei logische Hauptkanäle abgewickelt:

1. **Command & Control (C2) Uplink:** Kritische Steuerbefehle, Missions-Polygone, manuelle Overrides und System-Scharfschaltungen fließen mit niedriger Latenz von der GCS zum Missionsmanagement des Air Vehicles.
2. **Telemetry & Status Downlink:** Das Luftfahrzeug sendet kontinuierlich hochfrequente Zustandsdaten (GPS-Koordinaten bzw. Koppelnavigations-Schätzwerte, Akkuspannungen, thermische Systemzustände und System-IDs) zurück an die Bodenstation zur Darstellung auf dem HMI.
3. **Payload & Target Uplink/Downlink:** Der komprimierte Echtzeit-Videostrom der Wärmebildkamera sowie die von der KI generierten Zielkoordinaten (*Target Points*) werden

prioritär an die GCS übermittelt, um von dort direkt in das militärische Führungssystem (ATAK) eingespeist zu werden.

Die folgende tabellarische Übersicht definiert die logische Schnittstellen-Matrix der funktionalen Architektur:

Tabelle 3.1: Logische Schnittstellenmatrix der funktionalen Systemarchitektur

Quelle (Block)	Ziel (Block)	Dateninhalt / Signal	Charakteristik
GCS (HMI)	Mission Management	Missions-Polygon & Wegpunkte	Synchron / Einmalig
Navigation (EKF)	Flight Control	3D-Lage- und Positionsdaten	Asynchron / 50 Hz
Airspeed-Sensor	Navigation (EKF)	Dynamischer Staudruck (Luftgeschwindigkeit)	Asynchron / 20 Hz
Perception (Edge-AI)	Mission Management	Personendetektion (MGRS/WGS84)	Event-basiert
Mission Management	GCS (HMI)	Schwarm-Status & System-ID	Periodisch / 5 Hz
Flight Control	Aktuatoren (Motoren)	PWM / CAN-Drehzahlbefehle	Deterministisch / 400 Hz

3.3 Physical Architecture & Integration

Die physische Architektur beschreibt die reale elektronische Hardware-Infrastruktur des Tri-Tilt-Rotor VTOL-Systems sowie deren mechanische und elektrische Integration in die CFK-Zelle. Der Fokus liegt hierbei auf der physischen Umsetzung der Redundanz- und Sicherheitsvorgaben zur Erfüllung der SAIL-IV-Kriterien.

3.3.1 Dual-Computing Hardware Stack

Zur Erfüllung der deterministischen Echtzeitanforderungen einerseits und der rechenintensiven Algorithmen zur Missions- und Schwarmsteuerung andererseits ist die Systemarchitektur konsequent als *Dual-Computing Hardware Stack* ausgeführt. Die Trennung der logischen Ebenen minimiert das Risiko eines vollständigen Kontrollverlusts (Catastrophic Event) und bildet die Grundlage für die behördliche SAIL-IV-Zulassung.

- 1. Flight Management Unit (FMU):** Als primärer Flugsteuerungscomputer wird ein *Pixhawk 6X* eingesetzt, welcher dem offenen Open-Hardware-Standard *FMUv6X* entspricht. Er verfügt über einen STM32H753-Hauptprozessor mit einer Taktfrequenz von 480 MHz sowie über dreifach redundante, intern mechanisch gedämpfte und temperaturstabilisierte Trägheitsmesssensoren (IMUs). Die auf dem Pixhawk ausgeführte Echtzeit-Firmware (PX4 Autopilot) ist ausschließlich für die hochfrequente Flugstabilisierung, die

PID-Regelschleifen der Schwenkmechanik sowie das Notfall-Sicherheitsmanagement zuständig.

2. **Companion Computer (CC):** Die übergeordnete Recheninstanz wird durch ein *NVIDIA Jetson Orin Nano* System-on-Module (SoM) realisiert. Ausgestattet mit einer NVIDIA Ampere GPU und 1024 CUDA-Kernen übernimmt dieser Einplatencomputer die rechenintensive Auswertung des Wärmebild-Videostroms mittels Edge-AI, die Ausführung des dezentralen Schwarm-Protokolls im dezentralen *Robot Operating System 2* (ROS 2) sowie die globale Flugwegplanung.

3.3.2 Inter-Component Data Interfaces (Bordschnittstellen)

Die physische Integration der Avionikkomponenten basiert auf einer strikten Trennung nach Bandbreitenbedarf, Latenzkritikalität und Störsicherheit. Das physische Kommunikationsnetzwerk im Rumpf gliedert sich in drei Hauptbusse:

- **High-Speed Flight Controller-Companion Computer Bridge (Ethernet):** Die datenintensive Verknüpfung zwischen dem Pixhawk 6X und dem NVIDIA Jetson Orin Nano erfolgt über eine physische *100Base-T-Ethernet-Verbindung*. Über dieses dedizierte Netzwerk werden die hochfrequenten Telemetriedaten sowie die übergeordneten ROS 2-Navigationsbefehle mittels des paketbasierten *MAVLink-Protokolls* (bzw. *micro-XRCE-DDS*) mit minimaler Latenz und maximaler Durchsatzrate übertragen.
- **Deterministic Actuator & Sensor Bus (CAN-Bus / Cyphal):** Kritische externe Peripheriegeräte und Sensoren werden nicht über störanfällige analoge Leitungen, sondern über eine digitale *CAN-Bus-Topologie* nach dem Industriestandard *UAVCAN / Cyphal* an den Pixhawk 6X angebunden. Dies betrifft das digitale Differenzdruck-Staurohr (Airspeed-Sensor) sowie die elektronischen Motorregler (ESCs) der drei Hauptantriebe. Der CAN-Bus garantiert eine differentielle, extrem elektromagnetisch abgeschirmte Signalübertragung über die gesamte Tragflächenspannweite von 3 m.
- **Payload-Schnittstellen (USB 3.0 / CSI):** Die elektrooptische und infrarote Sensorik (EO/IR-Gimbal-Kamera) ist direkt an die Hochgeschwindigkeitsschnittstellen des Companion Computers angebunden. Der unkomprimierte, thermische Videostrom wird über eine *USB 3.0* Schnittstelle übertragen, um der bordeigenen Edge-AI-Software eine latenzfreie Objektklassifizierung zu ermöglichen. Das sekundäre optische *Optical-Flow-Modul* inklusive LiDAR-Höhenmesser zur GPS-denied Stabilisierung ist über eine serielle *UART*-Schnittstelle zur direkten Positionskorrektur mit der FMU verbunden.

3.3.3 Power Distribution & Electrical Isolation (Stromversorgung)

Die elektrische Architektur ist auf maximale Ausfallsicherheit und die Eliminierung von elektromagnetischen Interferenzen (EMI) ausgelegt. Die Stromversorgung teilt sich in zwei physikalisch isolierte Segmente auf:

Das primäre *Power Distribution Board* (PDB) wird direkt aus dem Hochvolt-Lithium-Polymer-Hauptakku (LiPo) gespeist und verteilt die elektrische Energie ungeregelt an die drei stromintensiven Brushless-Motoren sowie die digitalen Hochleistungs-Schwenkservos der Tilt-Mechanik. Um zu verhindern, dass die massiven Spannungseinbrüche während des vertikalen VTOL-Aufstiegs oder induzierte Gegenströme der Motoren die sensiblen Recheneinheiten beschädigen, ist der komplette Avionik-Strang galvanisch vom Antriebsstrang getrennt.

Der Pixhawk 6X sowie der NVIDIA Jetson Companion Computer werden über zwei redundante, präzise geregelte *Power Modules* (BECs) mit einer konstanten Gleichspannung versorgt. Sämtliche Signalleitungen zu den Motorreglern (ESCs) sind über integrierte Optokoppler physisch isoliert, wodurch Erdschleifen und hochfrequente Störsignale der Leistungselektronik im SAIL-IV-Flugbetrieb wirksam unterbunden werden.

4 Airframe & Aerodynamics

4.1 Aerodynamic Design & Transition Physics

4.2 Structural Layout & Materials (CFK, PA12-CF)

4.3 Mass Properties & Center of Gravity (CoG) Shift

5 Propulsion & Tilt-Mechanism

Dieses Kapitel umfasst die elektrotechnische und mechanische Dimensionierung des asymmetrischen Tri-Tilt-VTOL-Antriebsstrangs für das Albatros-System. Ausgehend von den primären Missionsanforderungen (einem MTOM von 20 kg bis 30 kg sowie einer operationalen Dienstgipfelhöhe von bis zu 4000 m ü. M.) wird die Auslegung der Aktuatoren, Motorregler (ESC) und Rotorblätter mathematisch sowie simulativ hergeleitet.

Das primäre Entwicklungsziel liegt in der Auflösung des klassischen physikalischen Zielkonflikts zwischen maximalem statischen Standschub in dünner Hochgebirgsluft (VTOL-Modus) und einem aerodynamisch hocheffizienten, widerstandsarmen Vortrieb im Fixed-Wing-Reiseflug (65 km h^{-1}). Hierzu wird die Triebwerksarchitektur in zwei funktionale Teilsysteme segmentiert:

- **Vorderachse (Tilt-Rotoren):** Zwei schwenkbare Triebwerkseinheiten mit 210 KV-Außenläufermotoren und starren $30 \text{ inch} \times 10.5 \text{ inch}$ 2-Blatt-Carbon-Propellern, welche im Missionsverlauf als kombinierte Hub- und Zugaggregate fungieren.
- **Hinterachse (Purer Hover Motor):** Eine reine, im Reiseflug deaktivierte Hubeinheit mit einem 210 KV-Motor und einem modularen, aerodynamisch klappbaren $26 \text{ inch} \times 8.5 \text{ inch}$ 3-Blatt-Carbon-System zur Maximierung des statischen Schubs bei hochgradig begrenzten Platzverhältnissen am Heckausleger.

Die Validierung der Auslegungsparameter erfolgt über eine iterative computergestützte Szenarienanalyse mittels eCalc.

5.1 Powertrain Architecture

Die Architektur des Antriebsstrangs bildet das technologische Fundament des Albatros-VTOL-Systems. Die Auslegung basiert auf einer asymmetrischen Y-Tricopter-Topologie, welche die mechanischen Vorteile eines Starrflügelflugzeugs im Reiseflug mit der vertikalen Start- und Landefähigkeit eines Multirotors kombiniert. Das System besteht strukturell aus zwei vorderen, schwenkbaren Triebwerkseinheiten (Tilt-Rotoren) an den Tragflächen und einer fixen, reinen Hubeinheit (Hover-Motor) am Heckausleger.

Das primäre Ziel dieser Triebwerkstopologie ist die Gewährleistung einer funktionalen Systemtrennung zwischen den Flugphasen. Während im Schwebeflug alle drei Antriebe aktiv sind, um das System zu stabilisieren, wird der Heckmotor nach der Transition in den Horizontalflug vollständig deaktiviert. Um den aerodynamischen Gesamtwiderstand im energieeffizienten

Reiseflug bei 65 km h^{-1} zu minimieren, sieht die Architektur ein einklappbares Hecktriebwerk vor, während die vorderen Rotoren als reine Zugpropeller fungieren.

Die physikalischen, atmosphärischen und elektrischen Rahmenbedingungen des Gesamtsystems definieren die Anforderungen an diese Architektur:

- **Gewichtssegment und Energiequelle:** Das System ist auf ein maximales Abfluggewicht (MTOM) von 20 kg bis 30 kg ausgelegt. Als zentrale Energiequelle dient ein 12S-LiPo-Akkumulator mit einer Nennspannung von 44.4 V, welcher die notwendige Energiedichte für das geforderte Missionsprofil bereitstellt.
- **Atmosphärische Einsatzgrenzen (Worst-Case):** Die Architektur muss die volle Manövrierfähigkeit auf einer maximalen Dienstgipfelhöhe von 4000 m ü. M. garantieren. Der dort vorherrschende, reduzierte Luftdruck von 616 hPa und extreme thermische Umgebungsvariablen von -35°C bis 40°C führen zu einem signifikanten Dichtehöhen-Verlust, der durch Leistungsreserven kompensiert werden muss.
- **Elektrischer Leistungsfluss:** Die Topologie sieht vor, dass der elektrische Strom vom zentralen Akkumulator über ein Hochstrom-Stromverteilerboard (Power Distribution Board, PDB) sternförmig zu den Reglern geleitet wird.

Innerhalb dieser Systemarchitektur erfordert jeder bürstenlose Elektromotor zwingend die Zuordnung eines eigenen, isolierten Motorreglers (ESC). Da die feldorientierte Regelung (FOC) die dreidimensionale Rotorlage zur exakten elektronischen Kommutierung permanent sensorlos erfassen muss, ist ein Zusammenschluss mehrerer Motoren an einem einzigen Regler physikalisch ausgeschlossen. Das strukturelle Layout sieht zudem vor, die Regler aus thermischen Gründen dezentral im kühlenden Abwind der jeweiligen Propeller zu positionieren. Die konkrete mathematische und simulative Dimensionierung der Motoren, Reglerströme und Rotorblattgeometrien zur Erfüllung dieser Anforderungen wird in den folgenden Unterkapiteln hergeleitet.

5.2 Motor Specifications & Efficiency

Die elektrotechnische Auslegung und die Effizienzanalyse des Antriebsstrangs bilden das Bindeglied zwischen den atmosphärischen Rahmenbedingungen und der mechanischen Schubleistung. Basierend auf der Systemnennspannung von 44.4 V (12S-LiPo-Konfiguration) sowie der geforderten Leistungscharakteristik werden für das Albatros-System drei bürstenlose Außenläufermotoren mit einer spezifischen Drehzahl von 210 KV eingesetzt. Diese Einheiten weisen eine maximale Leistungsaufnahme von jeweils 3200 W bei einem kurzzeitigen Spitzenstrom von 70 A auf.

Zur Regelung der Phasenströme und zur Umsetzung der feldorientierten Orientierung (FOC) wird jeder Motor mit einem dedizierten Regler bestückt, der für eine dauerhafte Strombelastbarkeit von 60 A und eine kurzzeitige Spitzenstromtoleranz von 130 A spezifiziert ist. Diese Überdimensionierung des ESC-Spitzenstroms gewährleistet eine kritische Sicherheitsmarge bei abrupten Regelzyklen des Flight Controllers zur Lagestabilisierung.

Die Validierung dieses Setups erfolgte über eine computergestützte numerische Simulation in eCalc. Da die exakten Triebwerks- und Reglerkomponenten in der herstellerspezifischen Datenbank der Software nicht physisch hinterlegt waren, wurde die mathematische Modellierung über mathematisch äquivalente Vergleichskomponenten mit identischen elektrischen Kenndaten (KV-Wert, Innenwiderstand, maximale Belastbarkeit) realisiert.

Aufgrund der asymmetrischen Tri-Tilt-Konfiguration wurde die Schwebefluganalyse in zwei Teilsimulationen segmentiert. Durch eine proportionale Skalierung des Gesamteinsatzgewichtes im Berechnungsalgorithmus (Gewichtssplittung im Verhältnis 2:1) konnten die spezifischen Betriebspunkte für die vorderen Einheiten und die Heckeinheit isoliert bestimmt werden:

- **Vorderachse (2-Blatt-Simulation):** Modellierung als virtueller Quadcopter bei zwei Drittel des Abfluggewicht.
- **Hinterachse (3-Blatt-Simulation):** Modellierung unter Skalierung des Simulationsgewichtes auf das ein-drittel-Fache des MTOM.

Aerodynamische Parameter wie der fahrzeugspezifische Widerstandsbeiwert (c_w -Wert) sowie sekundäre Systemverluste wurden für die Simulation konservativ geschätzt, um eine strukturelle Schlechtpunktbetrachtung einzunehmen. Die Simulationsergebnisse bestätigen für beide Durchläufe, sowohl im Flachland-Szenario (500 m ü. M.) als auch im alpinen Worst-Case-Szenario (4000 m ü. M. bei 616 hPa und 40 °C), einen Betriebszustand im tiefgrünen Bereich. Die kalkulierte Regleröffnung im Schwebeflug (Throttle-Opening) verbleibt auch unter extremen Dichtehöhen-Verlusten stabil unter der kritischen Marke von 75 %, wodurch dem System ausreichende Reglerreserven für transiente Flugphasen und böige Windverhältnisse zur Verfügung stehen.

5.3 Tilt Actuation System (TAS) & Redundancy

Das Tilt Actuation System (TAS) stellt eine der kritischsten mechanischen und elektrotechnischen Schnittstellen des VTOL-Flugzeugs dar. Es ist für das präzise Schwenken der Motorgondeln während der Transitionsphase sowie für das Halten der Positionen im vertikalen Schwebeflug und horizontalen Reiseflug verantwortlich. Aufgrund der massiven physikalischen Belastungen und der geforderten Ausfallsicherheit ist dieses System redundant ausgelegt. Als primärer Aktuator wird der industrielle Luftfahrt-Servo Volz DA 30-HT-D gewählt.

5.3.1 Mechanische Auslegung und Drehmomentberechnung

Für die Dimensionierung des Servos müssen die maximal auftretenden Drehmomente um die Schwenkachse berechnet werden. Das benötigte Gesamtdrehmoment M_{gesamt} setzt sich additiv aus dem gyroskopischen Moment (Kreiselkraft des Rotors), dem aerodynamischen Moment (Windlast) und dem mechanischen Beschleunigungsmoment der Gondelmasse zusammen:

$$M_{\text{gesamt}} = M_{\text{Kreisel}} + M_{\text{Wind}} + M_{\text{Beschleunigung}} \quad (5.1)$$

Da sich das Gesamtsystem in der Konzeptionsphase befindet, basieren die herangezogenen Werte für den Widerstandsbeiwert (c_w), die projizierten Frontalflächen (A) sowie die Massenträgheitsmomente ($I_{\text{Propeller}}$ und I_{Gondel}) auf fundierten, ingenieurmäßigen Schätzwerten und Referenzdaten vergleichbarer UAV-Systeme dieser Größenordnung. Diese Annahmen dienen als konservative Berechnungsgrundlage zur Absicherung der Systemkomponenten und werden im weiteren Entwicklungsverlauf durch detaillierte CAD-Analysen in Solid Edge sowie Strömungssimulationen (CFD) präzisiert.

Das gyroskopische Präzisionsmoment M_{Kreisel} resultiert aus der Drehung des massiven 30-Zoll-Propellers ($VZ30 \times 10.5$) bei gleichzeitiger Schwenkbewegung durch das Servo. Es berechnet sich über das Massenträgheitsmoment des Rotors $I_{\text{Propeller}}$, die Winkelgeschwindigkeit des Propellers $\omega_{\text{Propeller}}$ und die Schwenkgeschwindigkeit des Servos Ω_{Tilt} :

$$M_{\text{Kreisel}} = I_{\text{Propeller}} \cdot \omega_{\text{Propeller}} \cdot \Omega_{\text{Tilt}} \quad (5.2)$$

Unter Annahme des konservativen Schätzwerts für den schweren Carbon-Rotor von $I_{\text{Propeller}} \approx 0,0055 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ treten hierbei signifikante Querkräfte auf.

Das aerodynamische Moment M_{Wind} resultiert aus dem Fahrtwind, der während der Schwenkphase gegen die projizierte Frontalfläche drückt. Da die Schwenkachse konstruktionsbedingt einen Hebelarm von $d = 0,25 \text{ m}$ zum Flügel aufweist, wirkt die Luftkraft F_{Wind} mit einem großen Biegemoment:

$$F_{\text{Wind}} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot c_w \cdot A_{\text{Transition}} \quad (5.3)$$

$$M_{\text{Wind}} = F_{\text{Wind}} \cdot d \quad (5.4)$$

Für den Worst-Case-Flugzustand (vollständige Transition bei 90° Schwenkwinkel) wird mit einem geschätzten Widerstandsbeiwert von $c_w \approx 1,2$ und einer effektiven Blockadefläche des Propellerkreises von $A_{\text{Transition}} \approx 0,082 \text{ m}^2$ gerechnet. Bei einer Transitionsgeschwindigkeit von 15 m/s ergibt sich ein Windmoment von ca. $3,39 \text{ Nm}$.

Das Beschleunigungsmoment $M_{\text{Beschleunigung}}$ beschreibt die Kraft, die benötigt wird, um die Eigenmasse der Gondel ($m \approx 1,5 \text{ kg}$) aus dem Stillstand rotatorisch zu beschleunigen. Durch den großen Abstand von 25 cm zur Achse erhöht sich das Massenträgheitsmoment der Gondel I_{Gondel} drastisch (Satz von Steiner) auf geschätzte $0,10 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Bei einer angenommenen Winkelbeschleunigung von $\alpha \approx 21 \text{ rad/s}^2$ ergibt sich:

$$M_{\text{Beschleunigung}} = I_{\text{Gondel}} \cdot \alpha \approx 2,1 \text{ Nm} \quad (5.5)$$

Die Summe dieser ungedämpften Maximallasten im Flugbetrieb erfordert ein Stellmoment, das sich im Bereich von 5 bis 10 Nm bewegt. Der gewählte Aktuator Volz DA 30-HT-D ist mit einem Dauerdrehmoment von 36 Nm und einem Spitzen-Haltemoment (Peak) von bis zu 64 Nm ideal dimensioniert, um auch unvorhersehbare dynamische Lastspitzen durch Windböen sicher zu kompensieren.

5.3.2 Mechanische Sicherheitssysteme und Notfall-Szenarien

Trotz der hohen Auslegung des Aktuators müssen mechanische Notfallkonzepte für den Fall eines vollständigen Struktur- oder Systemversagens integriert werden. Sollte das TAS blockieren oder die Schwenkfunktion komplett ausfallen, sind folgende gestaffelte Sicherheitsstufen vorgesehen:

- **Notfall-Schwebeflug (Emergency Hover Land):** Da es sich um ein VTOL-System handelt, ist die Multirotor-Konfiguration so ausgelegt, dass das Flugzeug selbst bei einer Fehlstellung der Schwenkgondeln (z. B. Blockierung im unvollständigen Reisewinkel) über die verbleibenden vertikalen Hubmotoren in einen stabilen Schwebeflug übergehen kann. Dies ermöglicht eine kontrollierte, wenn auch unsanfte vertikale Bruchlandung, bei der die Zelle die Aufprallenergie absorbiert, um die wertvolle Nutzlast zu schützen.
- **Ballistisches Fallschirmsystem (Emergency Parachute):** Für den Fall eines katastrophalen Kontrollverlusts in großer Höhe (z. B. gleichzeitiger Ausfall des Tragflächenflugs und der Schwebemotoren) ist das VTOL mit einem pyrotechnisch oder ballistisch auslösenden Gesamtrettungsfallschirm ausgestattet. Dieses System bremst das gesamte Luftfahrzeug autonom ab und sichert das Sinken bis zum Boden.

5.3.3 Elektronische Steuerung und Signalredundanz (TAS)

5.4 Rotor/Propeller Design

Die aerodynamische Auslegung der Rotorgeometrien bildet die Schnittstelle zur Transformation der elektrischen Motorleistung in mechanischen Schub. Bei einem VTOL-System mit schwenkbaren Einheiten ergibt sich ein inhärenter physikalischer Zielkonflikt: Die Propeller müssen sowohl im statischen Schwebeflug (hoher Massenstrom bei geringer Durchströmgeschwindigkeit) als auch im schnellen Horizontalflug bei 65 km h^{-1} (hohe Fortschrittsziffer und axiale Anströmung) einen optimalen Wirkungsgrad erzielen. Für das Albatros-System wird dieser Konflikt durch eine differenzierte Geometrie- und Blattauslegung zwischen der Vorder- und Hinterachse aufgelöst.

An den beiden vorderen Schwenkeinheiten (Tilt-Rotoren) kommen starre Carbon-Propeller der Dimension 30Inch Durchmesser $\times$ 10.5Inch Steigung in einer klassischen 2-Blatt-Konfiguration zum Einsatz. Die Wahl eines großen Durchmessers von 30Inch maximiert die wirksame Kreisfläche, was insbesondere in der dünnen Höhenluft von 4000 m ü. M. essenziell ist, um den induzierten Verlust des statischen Schubs zu kompensieren. Die vergleichsweise hohe Steigung von 10.5Inch stellt sicher, dass die Rotoren nach dem Schwenkvorgang in den Reiseflugmodus bei reduzierter Motordrehzahl ausreichend axialen Vortrieb generieren, ohne in einen aerodynamischen Strömungsabriss oder den Zustand des Windmilling-Effekts zu geraten.

Das Hecktriebwerk ist als reine Hubeinheit definiert und wird nach dem Transitionsvorgang im Fixed-Wing-Modus vollständig abgeschaltet. Da dieser Rotor ausschließlich für den verti-

kalen Auftrieb und die Nick-Stabilisierung dimensioniert wird, kommt hier eine abweichende Konfiguration zum Einsatz. Verbaut wird ein Carbon-Propeller mit der Dimension 26 Inch Durchmesser $\times$ 8.5Inch Steigung, welcher in einer 3-Blatt-Anordnung ausgeführt ist.

Der reduzierte Durchmesser von 26 Inch ist konstruktiv durch die geometrischen Platzverhältnisse am Heckausleger bedingt. Um den daraus resultierenden Verlust an wirksamer Kreisfläche auszugleichen und dennoch den notwendigen statischen Standschub bereitzustellen, wird die Blattanzahl auf drei angehoben. Das 3-Blatt-Design erhöht die Gesamtauftriebsfläche des Rotors bei kompakteren Abmessungen. Die geringere Steigung von 8.5Inch ist aerodynamisch auf maximale Effizienz im reinen Standschub (Starrluftschraube im Schwebeflug) optimiert, da in dieser Flugphase keine nennenswerte axiale Anströmung von vorne vorliegt. Im Vorwärtsflug verbleibt der Starrpropeller im Stillstand; der induzierte Zusatzwiderstand des stehenden Heckrotors wurde in den Gesamtwiderstandsbetrachtungen des Flugzeugs als konservativer Sicherheitsaufschlag berücksichtigt.

6 Avionics & Flight Control System (FCS)

6.1 Avionics Hardware Architecture

6.1.1 Flight Management Unit (FMU) & Baseboard Configuration

Das elektronische Herzstück der Avionik-Infrastruktur bildet eine modulare Kombination aus der Flight Management Unit (FMU) und einem robusten Trägerboard (v2B Standard Baseboard). Diese physische Trennung von Rechen- und Schnittstellen-Ebene ermöglicht eine hohe Wartungsfreundlichkeit sowie eine gezielte Optimierung der Signalwege und Vibrationsentkopplung.

6.1.1.1 Processor and Sensor Redundancy

Zur Erfüllung der anspruchsvollen Ausfallsicherheitskriterien innerhalb der behördlichen SAIL-IV-Zulassung basiert der eingesetzte Autopilot *Pixhawk 6X* (Revision 8) auf einer strikt partitionierten, hardwareseitig redundanten Architektur nach dem etablierten Open-Hardware-Standard *FMUv6X* [3]. Die konsequente Trennung der Rechen- und Sensordomänen eliminiert *Single Points of Failure* (SPoF) auf Systemebene.

Die Rechenlast wird deterministisch auf zwei autarke Mikroprozessoren aufgeteilt:

- **FMU-Hauptprozessor:** Ein *STM32H753* 32-Bit ARM Cortex-M7 Prozessor (480 MHz, 2 MB Flash, 1 MB RAM). Dieser Primärprozessor verarbeitet die hochfrequenten Lageregelkreise (PID-Schleifen) des Tri-Tilt-Rotor-Mischprofils und führt das POSIX-konforme Echtzeitbetriebssystem *PX4 Autopilot* (Soll-Release $\geq 1.14.3$) aus.
- **IO-Koprozessor:** Ein physisch separierter *STM32F103* 32-Bit ARM Cortex-M3 Prozessor (72 MHz, 64 KB SRAM). Dieser überwacht im Hintergrund die Ausgänge und fungiert im Falle eines kritischen Software-Freezes des Hauptprozessors als Hardware-Failsafe-Ebene zur zyklischen Aufrechterhaltung von Notfall-Steuerbefehlen wie dem Fallschirmauswurf.

Die Erfassung der Raumlage- und Beschleunigungsdaten erfolgt über ein dreifach redundantes Sensor-Domänen-Konzept (*Triple Redundancy Domains*). In der Revision 8 sind drei identische *ICM-45686* Trägheitsmessheiten (IMUs) integriert, welche lineare Beschleunigungen von bis zu $\pm 32\text{ g}$ fehlerfrei abbilden. Diese Sensoren nutzen die patentierte *BalancedGyro™*-Technologie, um temperatur- und vibrationsbedingte Drehratendriften inhärent zu kompensieren.

Jede dieser drei IMU-Domänen ist auf Chipebene vollständig isoliert: Sie wird über mathematisch autarke SPI-Busse ausgelesen und von einer dedizierten, voneinander getrennten Spannungsregelung (*Power Control*) versorgt. Ein elektrischer Kurzschluss innerhalb einer Sensorplatine führt somit nicht zum Gesamtausfall des Navigationssystems. Zur Erhöhung der Zuverlässigkeit bei der barometrischen Höhenbestimmung wird zudem eine diversitäre Sensorbestückung, bestehend aus einem *ICP20100* und einem *BMP388* Barometer, eingesetzt, was softwarebasierte Gleichreaktionsfehler wirksam ausschließt.

Ein kritischer Aspekt für den alpinen Einsatz bei extremen Wetterwechseln ist das integrierte thermische und mechanische Dämpfungskonzept des IMU-Boards. Die Sensoren befinden sich auf einer im Rumpf schwimmend gelagerten Ebene, die mittels eines custom-formulierten, hochfesten Isolationsmaterials mechanisch entkoppelt ist. Dieses Material verschiebt die Resonanzfrequenz der Dämpfung gezielt in ein höheres Frequenzspektrum, wodurch hochfrequente Störvibrationen der drei Brushless-Hauptmotoren vollständig gefiltert werden. Über integrierte Heizwiderstände wird das IMU-Board zudem elektronisch permanent auf einer konstanten Betriebstemperatur gehalten. Dies eliminiert mathematische Sensor-Drifts beim schnellen Aufstieg in kalte Luftschichten im Hochgebirge und garantiert die präzise Stützung des Extended Kalman Filters (EKF).

6.1.1.2 Pinout and Port Assignment Matrix

Zur systematischen Dokumentation und Vermeidung von Fehlverkabelungen innerhalb der Hardware-Integration fasst Tabelle 6.1 die physische Belegungsmatrix des *Pixhawk 6X v2B Standard Baseboards* zusammen. Die Schnittstellen sind strikt nach ihrer funktionalen Priorität und den zugrundeliegenden Bus-Topologien (Serial UART, CAN-Bus, Ethernet, PWM und Power) partitioniert.

Wie in Abbildung 6.1 dargestellt, sichert diese Topologie eine lückenlose Trennung zwischen der hochfrequenten Echtzeit-Regelung auf den CAN- und PWM-Bussen sowie dem datenintensiven Netzwerkverkehr über den ETH-Port ab.

Tabelle 6.1: Physische Port-Belegungsmatrix des Pixhawk 6X v2B Baseboards

Baseboard Port	Angeschlossenes Subsystem	Protokoll / Signal	Versorgung
POWER1	Mauch 053 Power-Cube 3 (Primär)	Analog / Telemetrie	5.3 V System IN
POWER2	Mauch 053 Power-Cube 3 (Sekundär)	Analog / Telemetrie	5.3 V System IN (Redundanz)
GPS1	Holybro M10 GNSS	UBX / MAVLink / I2C	5.0 V via Port
GPS2	Holybro H-RTK F9P Rover GPS	UBX / RTCM3	5.0 V via Port
TELEM1	CubePilot Herelink Air Unit v1.1	MAVLink Telemetrie	5.0 V via Port
TELEM2	uAvionix pingRX Pro (ADSB In)	MAVLink (DAA)	5.0 V via Port
TELEM3	LightWare SF11/C LiDAR	Serial / UART (AGL)	5.0 V via Port
CAN1	CAN-Bus-Strang (DLVR Airspeed, RM3100 Compass, ARK Flow, Remote ID)	DroneCAN / Cyphal (1 Mbps)	5.0 V via Bus
CAN2	Reserved / Expansion Port	—	—
ETH	NVIDIA Jetson Orin Nano / Network	MAVLink over UDP	Gigabit Ethernet
AD&I/O	NVIDIA Jetson Orin Nano Header	Serial / UART (Backup-Bridge)	Logic Level (3.3 V)
M1 - M3	Dronavia Zephyr CC ESC MF (FTS) → ESCs / Servos	PWM Steuerleitungen	Galv. Isoliert

6.1.2 Companion Computer (CC) Integration

Die Bewältigung rechenintensiver Missionsaufgaben, die über die deterministischen Steuerungsaufgaben der FMU hinausgehen, insbesondere die Echtzeit-Bildverarbeitung der EO/IR-Nutzlast sowie die Schwarmkommunikation, erfolgt über einen dedizierten Companion Computer. Das System nutzt hierfür das *NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit* [4]. Diese Plattform kombiniert ein leistungsstarkes System-on-Module (SoM) mit einem vielseitigen Referenz-Trägerboard (*Reference Carrier Board*). Mit einer KI-Rechenleistung von bis zu 40 TOPS (bzw. bis zu 67 TOPS bei optimierten generativen KI-Pipelines) bei einer konfigurierbaren Leistungsaufnahme von 7 W bis 15 W stellt das Modul die primäre Recheneinheit für Missionsalgorithmen innerhalb der 25 kg-Flugklasse dar.

6.1.2.1 Carrier Board Interfaces

Das integrierte *Reference Carrier Board* bricht die hochpoligen Signalleitungen des SoMs auf standardisierte Schnittstellen für die Drohnenperipherie auf. Die physischen Anschlüsse des Companion Computers sind gemäß Hardwarespezifikation [4] wie folgt definiert:

- **Gigabit Ethernet (1x GbE):** Bildet das primäre High-Speed-Netzwerk. Es dient als Kommunikationsbrücke zur FMU via *micro-XRCE-DDS* im ROS 2-Netzwerk sowie zur direkten netzwerkbasierten Anbindung der EO/IR-Gimbal-Nutzlast (Raptor / NightHawk / Seeker) zum Empfang der H.264/H.265-RTSP-Videostreams.
- **USB 3.2 Gen 2 (4x Type-A):** Bereitstellung von vier hochbandbreitigen Anschlüssen für sekundäre Peripheriegeräte (z. B. externe Speichermedien oder Backup-Kamerasysteme).
- **MIPI CSI-2 (2x 22-pin):** Kamera-Schnittstellen für die direkte, latenzfreie Anbindung von Sekundärsensorik.
- **Erweiterungsanschlüsse (40-pin Header):** Stellt serielle Schnittstellen (UART, SPI, I2C, GPIO) zur Verfügung, die als physikalische Redundanzleitungen (Backup-Bridge) zur FMU geschaltet sind.

6.1.2.2 Thermal Management and Cooling

Aufgrund der kompakten Abmessungen des Gesamtsystems (103 mm × 90.5 mm × 34.77 mm inkl. Trägerboard) und einer maximalen Verlustleistung von 15 W erfordert die Systemintegration ein aktives thermisches Management, um ein thermisch bedingtes Herabsetzen der Taktfrequenz (*Thermal Throttling*) bei hohen Umgebungstemperaturen zu verhindern.

Das Kühlungskonzept basiert auf einer interdisziplinären Schnittstelle zwischen Avionik-Hardware und Strukturmechanik. Das Trägerboard stellt hierfür einen dedizierten 4-pin Lüfteranschluss (*4-pin fan header*) bereit. Über diesen Anschluss wird ein passgenauer, kugellagerter Aktivlüfter über ein PWM-Signal direkt vom Jetson-Betriebssystem in Abhängigkeit von den internen Kern-Temperaturen dynamisch geregelt. Die maschinenbauliche Integration des Kühlkörpers erfolgt über das strukturelle Rumpfdesign (siehe Kapitel X), welches über aerodynamische Einlassöffnungen (*NACA-Ducts*) einen kontinuierlichen Fahrtwindstrom direkt über die Aluminium-Kühlrippen leitet.

6.1.3 Mission Periphery & Sensor Integration

Die Erfassung von Umgebungs- und Positionsdaten basiert auf einer hochredundanten Sensorarchitektur. Alle missions- und navigationskritischen Peripheriemodule sind so in das Gesamtsystem integriert, dass ein Sensorausfall durch hard- und softwareseitige Failover-Ebenen vollständig kompensiert wird.

6.1.3.1 Primary and Secondary GNSS Architecture (Dual-Sensor Setup)

Zur physischen Umsetzung der SAIL-IV-Sicherheitsanforderungen verfügt das UAS über ein duales, geometrisch und technologisch getrenntes Satellitennavigationssystem (GNSS). Diese Redundanz unterbindet den Totalverlust der absoluten Positionsdaten bei Hardwaredefekten oder lokalen Signalstörungen (z. B. Abschattungen im alpinen Raum).

- **Primäres GNSS (Holybro M10 GPS):** Dieses Modul basiert auf dem *u-blox M10*-Chipsatz und ist über eine standardisierte 10-pin JST-GH Verbindung direkt an den *GPS1*-Port des Pixhawk 6X Baseboards angeschlossen [5]. Es dient im Normalbetrieb als primäre Quelle für die dreidimensionale Positionsbestimmung. Zudem beinhaltet das Gehäuse ein digitales *IST8310*-Magnetometer, welches über den I2C-Bus die absolute Ausrichtung (Kompasskurs) des Luftfahrzeugs liefert.
- **Sekundäres GNSS (Holybro H-RTK F9P Rover 2nd GPS):** Als redundante Ebene fungiert ein hocheffizienter Multiband-Empfänger auf Basis des *u-blox ZED-F9P*-Chipsatzes, welcher am *GPS2*-Port der FMU angebunden ist [6]. Durch die simultane Auswertung der Frequenzbänder L1, L2 und L5 bietet dieser Empfänger eine extrem hohe Störfestigkeit gegen Mehrwegeeffekte. Bei aktiver Anbindung an eine RTK-Bodenstation über den C2-Datenlink liefert das System eine zentimetergenaue Echtzeit-Positionspräzision.

Die PX4-Autopilot-Software fusioniert die Datenströme beider GNSS-Empfänger permanent im Extended Kalman Filter (EKF) über einen dualen *GPS-Blending-Algorithmus*. Die Gewichtung der Positionsdaten erfolgt dynamisch auf Basis der aktuellen Signalqualität (Sichtbare Satelliten, HDOP/VDOP-Werte). Weicht ein Sensor aufgrund eines Defekts oder externer Störeinflüsse mathematisch vom Erwartungshorizont ab, wird er vom EKF isoliert. Das System führt die Navigation ohne transiente Fluglagestörungen rein auf Basis des verbleibenden Empfängers fort.

6.1.3.2 Electro-Optical / Infrared (EO/IR) Gimbal Payload

Die primäre Sensorik zur Durchführung der Such-, Rettungs- und Aufklärungsmissionen besteht aus einem kreiselstabilisierten, multi-spektralen EO/IR-Kamerasystem an der Bugspitze des Rumpfmonocoques. Um maximale Flexibilität hinsichtlich der Beschaffungslogistik, potenzieller Sponsoring-Vereinbarungen oder eines harten Budget-Limits von maximal 5000 € zu gewährleisten, nutzt das UAS ein modulares Payload-Konzept. Die mechanischen Aufhängungen, die Spannungsversorgung (Wide Voltage Input) sowie die softwareseitigen Kommunikationsprotokolle sind universell ausgelegt.

Die primäre Signalübertragung der Videostreams erfolgt netzwerkbasierend über die Ethernet-Infrastruktur direkt an das *NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit*. Die Videodaten werden onboard als hochkomprimierte RTSP-Streams (Real-Time Streaming Protocol) bereitgestellt und direkt in die gängigen KI-Inferenz-Pipelines (z. B. YOLO-Architekturen zur Personendetektion) eingespeist. Die Steuerung erfolgt hybrid: Während die inertielle Kompensation von

Flugbewegungen intern über das Gimbal gelöst wird, werden autonome Objektverfolgungsbefehle (*Autonomous Object Tracking*) über das ROS 2-Netzwerk des Companion Computers an das System übermittelt.

Zur Realisierung dieses modularen Ansatzes sind drei Hardwarereferenzen spezifiziert:

1. **High-End-Klasse (Referenzmodell: NextVision RAPTOR):** Diese Konfiguration stellt das technologische Maximum für den High-Speed-Transitionsflug dar. Bei einer Masse von 640 g kombiniert das System einen kontinuierlichen 80-fach-Gesamtzoom (40× optisch, 2× digital) mit einem hochauflösenden, ungekühlten HD-Thermalsensor (1280 × 720 Pixel) [7]. Die keilförmige Aero-Geometrie minimiert den parasitären Luftwiderstand im Fixed-Wing-Reiseflug. Dieses Modell ist primär für eine akademische Leihgabe (*Loan Agreement*) über das Österreichische Bundesheer vorgesehen.
2. **Militärische Kaufklasse (Referenzmodell: NextVision NIGHTHAWK2-UZ):** Dieses System fungiert als voll operationale und gewichtsoptimierte Alternative. Mit einer Masse von lediglich 320 g entlastet dieses Modul die Avionik-Massenbilanz signifikant und bietet bei kompakter zylindrischer Bauform (90 × 120 mm) einen 40-fachen Gesamtzoom sowie denselben HD-Wärmebildkanal (1280 × 720 Pixel) wie das High-End-Modell [8]. Die softwareseitige API bleibt innerhalb des NextVision-Ökosystems identisch.
3. **Wirtschaftliche Kaufklasse (Referenzmodell: Foxtech Seeker EO & Ranging AI):** Dieses System bildet die primäre, kommerziell direkt beschaffbare Stufe innerhalb des definierten Budgetrahmens (≈ 3900 €) [9]. Das System nutzt ein innovatives, nicht-orthogonales 3-Achsen-Gimbal, das sich eng an die Sensoreinheit schmiegt. Dies garantiert eine geringe Stirnfläche und exzellente Aerodynamik ohne das typische Schütteln klassischer Kugel-Gimbals bei hohen Reisegeschwindigkeiten. Die Sensorik verfügt über ein duales Sichtfeld (*Dual Field of View*) mit einer Weitwinkel- und einer 30-fach-Hybridzoom-Kamera (10× optisch). Ein integrierter Laser-Entfernungsmesser (*Laser Rangefinder*) liefert zudem in Echtzeit die exakten Distanzdaten und globalen Zielkoordinaten direkt an das On-Screen-Display (OSD) und den Jetson-Companion-Computer, unterstützt durch eine on-board AI-Mehrzielerkennung für Fußgänger und Fahrzeuge.

6.1.3.3 Optical Flow, LiDAR Rangefinder & Vision-Based Navigation Stack

Zur Gewährleistung der primären Systemsicherheit innerhalb der behördlichen SAIL-IV-Zulassung verfügt das UAS über eine mehrstufige, redundante Navigations- und Driftkompensationsebene. Dieses kombinierte Sensor- und Softwaresystem dient als Ausfallschutz (*Failsafe*) bei einem transienten oder permanenten Verlust des GNSS-Signals (z. B. durch Signalabschattung oder gezieltes Jamming im alpinen Einsatzraum). Die Architektur ist hierarchisch nach Flughöhen gestaffelt und partitioniert die Rechenlast zwischen der deterministischen Flugsteuerungsebene (Pixhawk 6X) und dem übergeordneten Companion Computer (*NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit*) [4].

Tabelle 6.2: Vergleichende Trade-Off-Matrix der modularen EO/IR-Gimbal-Optionen

Parameter	NextVision RAPTOR	NextVision NIGHTHAWK2	Foxtech See- ker AI
Masse	640 g	320 g	≈ 800 g
Aero-Geometrie	Keilform (Exzel- lent)	Zylindrisch (Gut)	Nicht- orthogonal (Gut)
EO-Spezifikation	80× Gesamt- Zoom	40× Gesamt- Zoom	2K, 30× Hybrid- Zoom
Infrarot (IR)	1280 × 720 Pixel (HD)	1280 × 720 Pixel (HD)	Optional
Positionsermittlung	Software- Raycasting	Software- Raycasting	Hardware La- ser Rangefin- der
Marktpreis (ca.)	> 10 000 € (Lei- he)	≈ 8000 € (Kauf)	≈ 3900 € (Kauf)
SAIL-IV Eignung	Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Voll operational

Fällt das primäre Dual-GNSS-Signal in großer Höhe (400 m bis 4000 m über Grund) aus, schaltet der Autopilot primär in den Modus der Koppelnavigation (*Dead Reckoning*). Da die on-board integrierten, dreifach redundanten IMUs (Typ: *InvenSense ICM-45686*) aufgrund mathematischer Integrationsfehler einer zeitlichen Positionsdrift von ca. 1 % bis 2 % der zurückgelegten Wegstrecke unterliegen, wird eine sensorische Stützung über den Companion Computer realisiert:

- **Optischer Kartenabgleich (Map Matching / VIO):** Der *NVIDIA Jetson Orin Nano* greift parallel zur KI-Inferenz auf den digitalen 4K-Videostrom der primären EO/IR-Nutzlast zu. Mittels Algorithmen zur *Visual Inertial Odometry* (VIO) und lokal hinterlegten, georeferenzierten Satellitenbildern gleicht das System markante topografische Merkmale (z. B. Bergkämme, Flussläufe oder Waldgrenzen) mit der Karte ab. Die hieraus ermittelten Positionskorrekturen werden in Echtzeit über die Ethernet-Infrastruktur an die FMU übermittelt, wodurch die Langzeitdrift der IMUs vollständig kompensiert wird. Die absolute Orientierung im Raum wird dabei kontinuierlich über das digitale Magnetometer (*IST8310*) und die barometrische Höhe (*BMP388*) gestützt.

Für den Übergang in den Schwebeflug sowie die anschließende autonome Vertikallandung unter GNSS-Verlust greift das UAS ab einer mittleren und bodennahen Flughöhe auf dedizierte Unterbodensensoren zurück:

- **Eindimensionaler LiDAR-Entfernungsmesser (LightWare SF11/C):** Ab einer Höhe von 120 m über Grund erfasst der transienten-resistente Infrarot-Laser-Entfernungsmesser präzise die wahre Höhe über Grund (*Altitude Above Ground Level – AGL*) [10]. Der Sensor ist über eine serielle UART-Schnittstelle direkt an das Pixhawk-Baseboard

angebunden und liefert mit einer Update-Rate von 20 Hz driftfreie Höhendaten, die unbeeinflusst von alpinen Luftdruckschwankungen sind.

- **Optischer Flusssensor (ARK Flow Modul):** Unterschreitet das Luftfahrzeug im Sinkflug eine Höhe von 25 m, klinkt sich das auf dem *PMW3901*-Chipsatz basierende *ARK Flow*-Modul ein [11]. Der Sensor erfasst die horizontale Verschiebung von Bodenstrukturen mit hoher Frequenz. Die Datenübertragung erfolgt störsicher über das *DroneCAN*-Protokoll via CAN-Bus. Dies ermöglicht es dem Extended Kalman Filter (EKF) des Autopiloten, jegliche windbedingte Horizontal-Drift im Schwebeflug ohne Satellitenverbindung vollständig zu eliminieren.

Das Zusammenspiel dieser Sensorkette sichert im SAIL-IV-Szenario ein kontrolliertes Abbremsen aus dem Vorwärtsflug, das Einleiten eines stabilen Schwebeflugs sowie eine zentimetergenaue, autonome Vertikallandung am Notlandeplatz.

Tabelle 6.3: Sensoreinsatz und Redundanzstufen bei GNSS-Ausfall nach Flughöhe

Flughöhenbereich	Aktive (Hardware)	Sensorik	Navigationsmethode / Failsafe
400 m – 4000 m	Redundante Magnetometer, Suchkamera	IMUs, Baro,	IMU-Koppelnavigation gestützt durch optischen KI-Kartenabgleich (<i>Jetson Orin Nano</i>)
25 m – 120 m	Redundante LiDAR (<i>LightWare SF11/C</i>)	IMUs, (<i>LightWare</i>	Höhengestützte IMU-Navigation zur Einleitung des autonomen Sinkflugs
0 m – 25 m	LiDAR, Optical Flow (<i>ARK Flow</i>)	Flow	<i>Optical-Flow-Position-Hold</i> zur vollständigen Drifteliminierung bei der VTOL-Landung

6.1.3.4 Digital Airspeed Sensor (Pitot-Static Tube)

Für den sicheren Starrflügler-Reiseflug sowie die kritischen Phasen des Transitionsflugs verfügt das UAS über ein digitales Differenzdrucksensorsystem zur Ermittlung der Eigengeschwindigkeit gegenüber der Luft (*Indicated Airspeed* – IAS). Das System nutzt das *PT60 Pitot-Statik-Rohr* in Kombination mit dem industriellen *Holybro High Precision DroneCAN Airspeed Sensor* [12]. Mit einer Gesamtmasse von lediglich 38,3 g (inkl. Verschlauchung) wird das Prandtl-Rohr an der äußersten Spitze der Rumpfnase positioniert, um Messfehler durch den *Propwash* der Rotoren im Schwebeflug auszuschließen.

Die sensorische Erfassung und dezentrale Verarbeitung basiert auf folgenden Spezifikationen:

- **DLVR-L10D Sensor mit CoBeam-Technologie:** Der Differenzdruckwandler nutzt die *CoBeam™*-Architektur von AllSensors. Diese garantiert eine Messgenauigkeit von besser als 1 % ($< 1,0\%$ Fehler) über das gesamte Temperaturspektrum von -20°C bis 85°C und eliminiert thermische Nullpunktdrifts im alpinen Einsatz vollständig. Der Messbereich reicht bis 2500 Pa, was Fluggeschwindigkeiten bis 226.8 km/h abbildet.
- **Dezentraler DroneCAN-Knoten:** Das Modul verfügt über einen dedizierten *STM32G473CE* Mikroprozessor (170 MHz, 512 KB Flash) und führt die *AP-Periph DroneCAN*-Firmware aus. Die Druckwerte werden direkt auf Chipebene gefiltert und digital über das stör-sichere *DroneCAN*-Protokoll (CAN-Bus) an die FMU übertragen. Dies schließt elektromagnetische Interferenzen (EMV) durch benachbarte Hochstrom-Antriebskabel systembedingt aus.

Der Extended Kalman Filter (EKF) des Autopiloten fusioniert die hochfrequenten Airspeed-Daten permanent mit dem dualen GNSS-System zur Echtzeitberechnung des globalen Windvektors. Die Flugregelung nutzt diese Datenbasis als primäres Schaltkriterium im *Conversion Mode*: Der Übergang in den Vorwärtsflug wird erst freigegeben, wenn der Sensor das stabile Erreichen der minimalen aerodynamischen Fluggeschwindigkeit (*Stall Speed* plus Sicherheitsmarge) an den Regelkreis zurückmeldet.

6.1.3.5 Flight Termination System (FTS) – SAIL-IV Emergency Containment

Zur Erfüllung der behördlichen Auflagen hinsichtlich des Schutzes von Drittparteien am Boden (*Enhanced Containment* gemäß EASA MOC 2511) verfügt das UAS über ein vom Autopiloten vollständig isoliertes Flugabbruchsystem vom Typ *Dronavia Zephyr CC ESC MF* [13]. Während das im PX4-Autopiloten konfigurierte Software-Geo-Caging als erste Barriere dient und bei Erreichen eines harten Radius von 9.5 km eine automatische Umkehr einleitet, fungiert das FTS als unüberbrückbare Hardware-Letztinstanz.

Das 9 g leichte Modul wird im Rumpfbereich in Reihe zwischen den PWM-Ausgängen des Pixhawks und den Eingängen der drei Haupt-ESCs geschaltet. Bei einer manuellen Aktivierung über den autarken LoRa-Bodensender (*Klick-Fernauslöser*) fängt das FTS die Signale innerhalb von 0.27 s ab und zwingt die Triebwerke in einen harten Not-Aus (*Emergency Motor Cut-Off*). Zeitgleich wird über einen integrierten PWM-Ausgang das ballistische Fallschirmrettungssystem (PRS) gezündet. Die Kommunikation erfolgt verschlüsselt im 869 MHz-Band. Um im alpinen Gelände Signalabschattungen zu minimieren, wird die Bodensender-Antenne auf einem kompakten Stativ (1,5 m) im Feld aufgebaut, was eine stabile Funkreichweite von bis zu 10 km garantiert.

6.1.3.6 Geometrically Isolated Backup Magnetometer Architecture

Aufgrund der hohen elektrischen Ströme ($\geq 120\text{ A}$) im zentralen Rumpfbereich während der VTOL-Startphase kommt es zu transienten elektromagnetischen Eigeninterferenzen. Diese verfälschen das im primären GNSS-Gehäuse (Holybro M10) integrierte Magnetometer temporär vollständig (*Magnetic Interference*).

Zur Gewährleistung einer ungestörten Kursreferenz wird ein sekundäres Hochpräzisions-Magnetometer vom Typ *Holybro RM3100* eingesetzt [14]. Im Gegensatz zu klassischen AMR-Sensoren basiert das RM3100 auf einer temperaturstabilen, magneto-induktiven Messsensoren mit inhärenter Rauschfilterung. Der Sensor wird räumlich isoliert im äußeren Segment einer Tragfläche oder innerhalb des vertikalen Heckleitwerks verbaut, weit abseits aller Leistungskabel. Die Busanbindung erfolgt digital und störsicher via CAN-Bus über das *Drone-CAN*-Protokoll, wodurch Signaldämpfungen im Vergleich zu klassischen I2C-Verbindungen ausgeschlossen sind. Der Extended Kalman Filter (EKF) des Autopiloten gleicht beide Kompassquellen permanent ab und schaltet bei magnetischen Anomalien im Rumpfbereich nahtlos und transientenfrei auf das isolierte Backup-Magnetometer um.

6.1.3.7 Ground-to-Air Communication Infrastructure (Datalink Methodology)

Die Realisierung von BVLOS-Missionsradien innerhalb der behördlichen SAIL-IV-Zulassung erfordert eine redundante, hochbandbreitige Kommunikationsinfrastruktur zur simultanen Übertragung von Command-and-Control-Daten (C2), telemetrischen MAVLink-Zustandsvektoren und hochauflösenden Videostreams für die on-board Bildverarbeitung. Zur lückenlosen Abdeckung des theoretischen Einsatzszenarios sowie der praktischen Erprobungsphase des Prototypsystems wird ein zweistufiges Hardware-Konzept verfolgt, welches die wirtschaftlichen Limits eines schulischen Budgets mit den operativen Anforderungen harmonisiert.

1. **Primäres Prototypen-Setup (Taktischer Feld-Link):** Für den operationalen Prototypen wird das digitale High-Definition-Übertragungssystem *CubePilot Herelink v1.1* (Gebrauchtgerät-Spezifikation, Artikelnummer: MBS-DIP-12) integriert [15]. Das System operiert im 2.4 GHz-ISM-Band und kombiniert die Funktionen einer Fernsteuerung, eines Telemetrielinks und eines Videoübertragungssystems in einer kompakten Baugruppe. Die Luftfahrzeugeinheit (*Herelink Air Unit*) speist das H.264/H.265-komprimierte Full-HD-Videosignal (1080p @ 60 fps) der EO/IR-Nutzlast über die hardwareseitig integrierte Ethernet-RJ45-Schnittstelle direkt in den Datenstrom ein.

Die Signallaufzeit (*End-to-End Glass-to-Glass Latenz*) beträgt herstellerseitig optimierte ≈ 110 ms. Bei einer geringen Leistungsaufnahme von < 4 W an Bord wird im direkten Sichtlinienbetrieb (*Line-of-Sight* – LOS) eine stabile Funkreichweite von bis zu 20 km erzielt. Die *Herelink Ground Station* fungiert als primäre Steuereinheit für den Piloten und stellt über ein integriertes WLAN-Modul einen lokalen Netzwerk-Hotspot zur Verfügung. Über diesen Hotspot greift der bodengestützte Missions-Laptop drahtlos auf den RTSP-Videostream für die Jetson-KI-Evaluierung sowie das volle *QGroundControl*-Telemetriespektrum zu. Zur Maximierung des Antennengewinns wird die Bodeneinheit stationär an einem kompakten Feldstativ (1,5 m) mit omnidirektionalen und directionalen Patch-Antennen betrieben.

2. **Theoretisches Upgrade-Szenario (Militärischer Long-Range Link):** Da das primäre Herelink-System physikalisch auf eine maximale Reichweite von 20 km limitiert ist, erfordern Einsätze über diese Distanz hinaus ein technologisches Upgrade. Für dieses

erweiterte Anforderungsprofil wird theoretisch der Übergang zu industriellen IP-Mesh-Funkmodemen (z. B. *Microhard pDDL*-Serie) im 2.4 GHz-Bereich in Kombination mit einem autarken, schmalbandigen *ExpressLRS (ELRS)* LoRa-Funksystem im stark durchdringenden 868 MHz-UHF-Band definiert. Zur Kompensation der Freiraumdämpfung wird bodenseitig ein automatischer Antennentracker (*Automatic Antenna Tracker – AAT*) mit einer hochgewinnbringenden Richtfunkantenne eingesetzt, welcher sich dynamisch nach den GNSS-Echtzeitkoordinaten des VTOLs ausrichtet.

Tabelle 6.4: Frequenzverteilung und funktionale Matrix des Kommunikations-Stacks

Subsystem	Frequenzband	Schnittstelle / Protokoll	Primäre Funktion (Einsatz)
CubePilot Herelink	2.4 GHz	COFDM / RTSP & MAV-Link	Video, Telemetrie & C2 (Prototyp)
Microhard pDDL-Serie	2.4 GHz	IP-Mesh / TCP-UDP	High-Speed Datenträger (> 20 km Option)
ExpressLRS Link	868 MHz	CRSF / LoRa Modulation	Redundante C2-Steuerung (Option)

6.1.3.8 Regulatory Transponder Peripherals (Detect-and-Avoid & Remote ID)

Zur Erlangung der behördlichen SAIL-IV-Fluggenehmigung im europäischen Luftraum müssen zwingend Systeme zur kooperativen Luftraumüberwachung sowie zur digitalen Identifikation integriert werden. Diese Komponenten minimieren das Risiko von Kollisionen im BVLOS-Sichtlinienbetrieb und stellen die gesetzliche Konformität sicher:

- **ADS-B In Empfänger (uAvionix pingRX Pro):** Für die Umsetzung eines automatisierten *Detect-and-Avoid*-Konzepts (DAA) wird ein Luftfahrt-zertifizierter Dual-Band-ADS-B-Empfänger vom Typ *uAvionix pingRX Pro* integriert [16]. Das System wiegt lediglich 5 g bei minimalen Gehäuseabmessungen von $32 \times 31 \times 9$ mm und schützt seine Elektronik über ein robustes Aluminiumgehäuse. Der Empfänger wertet simultan die Frequenzen 978 MHz und 1090 MHz aus, um Transpondersignale bemannter Luftfahrzeuge (z. B. Rettungshubschrauber) in Echtzeit zu erfassen. Die Anbindung erfolgt über ein standardisiertes MAVLink-Protokoll direkt an einen freien Telemetrie-UART-Port der FMU. Die empfangenen Positionsdaten fremder Luftfahrzeuge werden direkt in die Luftraumkarte der GCS eingespeist, um dem Piloten eine präzise Lageerkennung zu ermöglichen.
- **Direct Remote ID Modul (Holybro Remote ID Module):** Zur Erfüllung der gesetzlichen EU-Fernkennungsverordnung verfügt das UAS über ein dediziertes *Holybro Remote ID Module* [17]. Das Modul basiert auf einem *Espressif ESP32-C3*-Funkchip und strahlt die Betreiber-ID sowie die Live-Telemetriedaten (Position, Höhe, Kurs) mit einer Sendeleistung von +20 dBm (100 mW) via 2.4 GHz WLAN und Bluetooth aus, wodurch im Freifeld Detektionsreichweiten von > 5 km erzielt werden. Das System führt die Open-Source-Firmware *ArduRemoteID* aus und ist softwareseitig nativ im PX4-Autopiloten verankert. Die physische Einbindung erfolgt im Avionikdeck, wobei die Spannungsversorgung (5 V) und der Datenaustausch verlustfrei über den digitalen CAN-Bus mittels des *DroneCAN*-Protokolls realisiert werden.

6.1.4 On-Board Communication Busses (Bus-Topologien)

Die vernetzte Systemarchitektur des UAS basiert auf einer strikten Trennung zwischen deterministischen Echtzeit-Steuerungsdaten und hochbandbreitigen Missionsdatenströmen (siehe Systemübersicht in Abb. 6.1).

6.1.4.1 Deterministic Control via CAN-Bus (UAVCAN / Cyphal)

6.1.4.2 High-Bandwidth Inter-Processor Bridge (Ethernet)

Die Übertragung von massiven Datenströmen – primär die H.264/H.265-RTSP-Videostreams der EO/IR-Gimbal-Kamera sowie der inter-prozessuale ROS 2-Netzwerkverkehr (via *microXRCE-DDS*) zwischen der FMU und dem *NVIDIA Jetson Orin Nano* – erfolgt über ein lokales Gigabit-Ethernet-Netzwerk (100BASE-TX). Die physikalische Verbindung wird an Bord über geschirmte, gewichtsoptimierte Cat.6-Flachbandkabel realisiert, um minimale Latenzen bei der KI-gestützten Personendetektion zu garantieren.

6.1.5 Power Distribution Architecture & Safety Isolation

Die elektrische Versorgung der Avionik ist konsequent redundant und galvanisch von den transienten Spannungsspitzen des Antriebssystems isoliert.

6.1.5.1 Redundant Avionics Power Supply (BECs)

Die redundante Spannungsversorgung der flugsicherheitskritischen Avionik-Schiene wird über ein dediziertes High-End-Stromversorgungssystem vom Typ *Mauch 053 Power-Cube 3 (V3)* realisiert [18]. Dieses Modul ist für Eingangsspannungen von bis zu 60.0 V (14S Applikationen) spezifiziert und transformiert die 44.4 V Nennspannung des zentralen LiPo-Antriebsstrangs abwärts. Der Power-Cube stellt zwei galvanisch getrennte Ausgänge mit jeweils 5.3 V bei einem kontinuierlichen Nennstrom von je 10 A zur Verfügung. Diese werden über die mitgelieferten, geschirmten *Clik-Mate-6p*-Kabelstränge redundant an die Primär- und Sekundärbuchsen (POWER1 und POWER2) des *Pixhawk 6X v2B Standard Baseboards* geführt. Ein integriertes Dioden-Netzwerk garantiert ein unterbrechungsfreies Hard-Failover im Mikrosekundenbereich. Zudem stellt das Modul einen autarken 12.0 V-Leistungskanal (10 A konstant) bereit, welcher exklusiv für die Versorgung des EO/IR-Gimbals und der Failsafe-Aktuatorik genutzt wird.

Zur vollständigen elektrischen Entkopplung des rechenintensiven Missionscomputers wird ein separater, ultrakompakter Abwärtsregler vom Typ *Matek Systems mBEC12S* in das Avionik-Deck integriert [19]. Das 2 g leichte Modul operiert ebenfalls in einem Weitbereichs-Eingangsfeld bis 60 V und wird über eine hardwarespezifische Lötbrücke fest auf eine Ausgangsspannung von 12.0 V konfiguriert. Bei einer nominalen Systemspannung von 44.4 V liefert das Modul einen kontinuierlichen Laststrom von über 1.3 A sowie temporäre Stromspitzen von bis zu 3.0 A (≈ 36 W Peak). Dieser Ausgang speist direkt den DC-Barrel-Jack des *NVIDIA Jetson Orin Nano Carrier Boards*. Durch diese strikte physische Partitionierung wird wirksam unterbunden, dass hochfrequente Lastwechsel oder transiente Störungen des KI-Missionscomputers auf die Messspannung der flugkritischen IMU-Sensorik durchschlagen.

6.1.5.2 Galvanic Isolation of the Propulsion System

Um zu verhindern, dass die massiven Stromänderungen (≥ 120 A) und die hochfrequente Taktung der drei Brushless-Hauptmotoren im VTOL-Startbetrieb auf die empfindliche Messsensorik (IMUs, Barometer) durchschlagen, ist der Antriebsstrang galvanisch vom Avionik-Regelkreis isoliert. Die Signalübertragung zu den ESCs und den Tri-Tilt-Servomotoren erfolgt über Optokoppler-Schnittstellen, was eine physische Trennung der Masse-Potentiale sicherstellt.

6.1.6 Electromagnetic Compatibility (EMV) & Shielding Concept

Zur Gewährleistung der elektromagnetischen Verträglichkeit innerhalb der engen Struktur des Rumpfmonocoques wurden konstruktive Schutzmaßnahmen implementiert.

6.1.6.1 Component Placement and Spatial Separation

Die Systemkomponenten sind geometrisch nach ihrem Störpotenzial partitioniert. Während die Hochstrom-Leistungsverteilung (*Power Distribution Board*) und die Motorregler im unteren Rumpfbereich positioniert sind, befindet sich das Avionik-Deck im geschützten oberen Segment. Sensoren mit hoher HF-Empfindlichkeit, wie das RM3100-Backup-Magnetometer und die GNSS-Empfänger, sind geometrisch isoliert in den Tragflächenspitzen bzw. auf einem CFK-Ausleger platziert.

6.1.6.2 Physical Shielding and Grounding

Signal- und Datenleitungen (insbesondere Ethernet- und Kamera-Signalkabel) sind mit einer hochflexiblen, ultraleichten EMV-Abschirmung versehen. Das gesamte UAS nutzt ein zentrales, sternförmiges Erdungskonzept (*Single-Point Grounding*), bei dem alle Abschirmungen und Gehäusemassen an einem definierten Potenzialpunkt zusammenlaufen. Dies unterbindet das Entstehen von Masseschleifen, welche die Extended-Kalman-Filter-Berechnungen stören könnten.

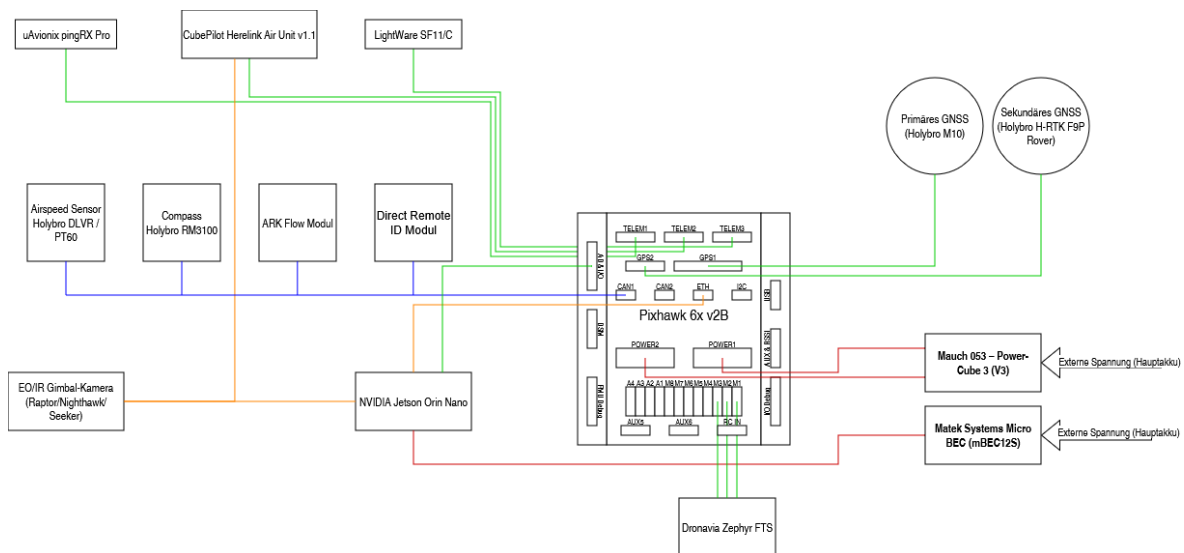


Abbildung 6.1: Systemtopologie-Sketch der Avionik-Infrastruktur

6.2 Payload Weight Statement (Massen- und Schwerpunktbilanz)

Die exakte Erfassung aller Einzelmassen innerhalb des Avionik-, Sensorik- und Nutzlast-Stacks ist eine fundamentale Voraussetzung für die Bestimmung des Gesamtschwerpunkts (*Center of Gravity* – CoG) sowie für die aerodynamische Trimmung des Tri-Tilt-Rotor-UAS. Da das System ein modulares Payload-Concepts für die Suchkamera verfolgt, bildet die Massenbilanz in Tabelle 6.5 das maximale Gewichtsszenario (unter Verwendung des schwersten *Foxtech Seeker AI*-Gimbals inklusive mechanischer Dämpfungsadapter) ab.

Tabelle 6.5: Vollständige Massenbilanz des Avionik-, Sensorik- und Peripherie-Stacks

Baugruppe / Komponente	Spezifikation / Hardware-Typ	Masse (g)
Flugsteuerung (Core)		
Pixhawk 6X Autopilot	Flight Management Unit (FMU, STM32H753)	120 g
Holybro Standard Baseboard	v2B-Trägerplatine mit Ethernet-Logik	43 g
Missionscomputer		
NVIDIA Jetson Orin Nano	System-on-Module (SoM)	30 g
Reference Carrier Board	Inkl. Aluminium-Kühlkörper & Aktivlüfter	125 g
Satellitennavigation		
Holybro M10 GPS (Primär)	u-blox M10 Chipsatz, inkl. IST8310 Kompass	42 g
Holybro H-RTK F9P Rover (Sekundär)	u-blox ZED-F9P Multiband-Empfänger	36 g
Integrierte Autopilot-Sensoren		
3x InvenSense ICM-45686	Dreifach redundante IMUs (auf FMU-Board)	im Core inkl.
Diversitäre Barometer-Bestückung	1x ICP20100 & 1x BMP388 (auf FMU-Board)	im Core inkl.
Missions- & Failsafe-Sensorik		
Holybro High Precision DroneCAN	DLVR Differenzdruck-Wandlerplatine	16 g
Prandtl-Staurohr (PT60)	Pitot-Statik-Sonde inkl. Verschlauchung	22.3 g

Tabelle 6.5: Vollständige Massenbilanz des Avionik-, Sensorik- und Peripherie-Stacks

Baugruppe / Komponente	Spezifikation / Hardware-Typ	Masse (g)
LightWare SF11/C	Einelektronischer LiDAR-Entfernungsmesser	35 g
ARK Flow Modul	PMW3901 Optical Flusssensor via DroneCAN	12 g
Holybro RM3100	Geometrisch isolierter Backup-Kompass	18 g
Kommunikation & Regulierungen		
CubePilot Herelink Air Unit v1.1	Primärer C2- & HD-Videodatenlink	95 g
2x Herelink Taoglas Antennen	Luftfahrzeug-Funkantennen (2.4 GHz)	30 g
Herelink Air Unit Ethernet-Kabel	Spezialadapter auf RJ45-Netzwerkbuchse	12 g
Dronavia Zephyr CC ESC MF	Dediziertes Hardware-FTS Modul	9 g
uAvionix pingRX Pro	Dual-Band ADS-B-In-Empfänger	5 g
Holybro Remote ID Module	EU-Fernkennungs-Platine (ohne Gehäuse)	4 g
Spannungsversorgung (Power Stacks)		
Mauch 053 Power-Cube 3 (V3)	Redundantes 12S-Avionik-BEC inkl. Lüfter	86 g
Matek Systems mBEC12S	Separates 12S-Jetson-Spannungsmodul	2 g
Nutzlast & Verkabelung		
Foxtech Seeker EO & Ranging AI	3-Achsen-Gimbal-Kamera (Max-Szenario)	800 g
Payload Interface & Dämpfung	Mechanische CFK-Aufhängung & Puffer	65 g
Avionik-Gesamtverkabelung	JST-GH, Cat.6-Ethernet, Coaxial & CAN	150 g
Gesamtgewicht Avionik/Payload	Reine Elektronik- und Nutzlastmasse	1736.3 g (1.736 kg)

6.3 Flight Control Laws (C-Laws for Conversion Mode)

6.4 Sensor Fusion Matrix (IMU, GNSS, Air-Data)

7 On-Board Software Architecture & Autonomy Stack

In diesem Kapitel wird die integrierte Software- und Autonomiearchitektur des unbemannten Luftfahrzeugs (UAS) beschrieben. Zur Bewältigung des anspruchsvollen Einsatzprofils, bestehend aus deterministischer Flugregelung, KI-gestützter Multi-Spektral-Inferenz und dezentraler Schwarmkoordination, basiert das Gesamtsystem auf einer strikt partitionierten Dual-OS-Architektur.

7.1 System-Level Software Topology (PX4 meets ROS 2)

Das softwareseitige Gesamtsystem vereint zwei fundamentale Paradigmen der angewandten Informatik und Robotik: Ein hocheffizientes Echtzeit-Betriebssystem (RTOS) für die flugsicherheitskritische Regelung sowie ein verteiltes Middleware-Framework für rechenintensive Missionsaufgaben.

- **Echtzeit-Flugsteuerungsebene (PX4 Autopilot):** Auf der Flight Management Unit (*Pixhawk 6X*) läuft das POSIX-konforme Echtzeit-Betriebssystem *NuttX* in Kombination mit der *PX4 Autopilot*-Firmware (Release-Stand ≥ 1.14). Diese Ebene ist für die Ausführung hochfrequenter, deterministischer Aufgaben verantwortlich. Dazu zählen die Abtastung der dreifach redundanten IMU-Sensoren ($\geq 1\text{ kHz}$), die Ausführung der kaskadierten PID-Lageregler, die Schätzung des Zustandsvektors via Extended Kalman Filter (EKF2) sowie die Ansteuerung der Schwenkmotoren (*Conversion Mode*) und Antriebs-ESCs.
- **High-Level Missions- und Autonomieebene (ROS 2 Humble):** Auf dem Companion Computer (*NVIDIA Jetson Orin Nano*) kommt das Roboterbetriebssystem *ROS 2* (Distribution: *Humble Hawksbill* unter Ubuntu 22.04 LTS) zum Einsatz. Diese Ebene übernimmt nicht-deterministische, datenintensive Aufgaben wie die Hardware-beschleunigte TensorRT-Inferenz der Kamera-Stream-Daten, die Transformation von Koordinatenvektoren sowie die dezentrale Schwarm-Flugwegplanung.

Durch diese strikte logische und physische Partitionierung wird eine unüberbrückbare Sicherheitsbarriere geschaffen: Selbst bei einer vollständigen Systemüberlastung (*CPU*

Saturation) oder einem Software-Freeze der KI-Pipeline auf dem Missionscomputer bleibt die deterministische Lageregelung auf dem Pixhawk zu jedem Zeitpunkt unbeeinträchtigt.

7.2 Inter-Processor Bridge (micro-XRCE-DDS)

Die inter-prozessuale Kommunikation zwischen der PX4-Flugsteuerung und dem ROS 2-Netzwerk stellt eine zentrale Schlüsselschnittstelle des UAS dar. Während der PX4-Autopilot intern ein extrem leichtgewichtiges, speicherorientiertes Publish-Subscribe-System namens *uORB* nutzt, basiert ROS 2 auf dem industriellen *DDS*-Standard (Data Distribution Service).

Zur verlustfreien und latenzarmen Kopplung beider Welten wird das extrem kompakte Protokoll *micro-XRCE-DDS* (eXtended Resource-constrained Environments DDS) verwendet. Die Datenübertragung erfolgt physikalisch über die Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Schnittstelle (ETH-Port) zwischen dem Pixhawk-Baseboard und dem Jetson Carrier Board.

- **Micro-XRCE-DDS Client (FMU):** Ein nativer, im PX4-Betriebssystem integrierter C++ Client spiegelt ausgewählte uORB-Topics kontinuierlich über den Netzwerkbus.
- **Micro-XRCE-DDS Agent (Companion Computer):** Auf dem *NVIDIA Jetson Orin Nano* läuft ein autarker Agent-Prozess im Hintergrund. Dieser empfängt die serialisierten Datenströme der FMU, wandelt sie in native ROS 2-Nachrichtentypen (`px4_msgs`) um und publiziert sie im lokalen ROS-Graphen.

In umgekehrter Richtung übersetzt der Agent Steuersignale aus dem ROS 2-Netzwerk (wie Trajektorien-Sollwerte oder Modus-Umschaltungen) in uORB-Nachrichten und übermittelt diese an den Autopiloten. Diese Kommunikation arbeitet bidirektional mit vernachlässigbarer Latenz ($< 2\text{ ms}$) und bildet die funktionale Grundlage für autonome Offboard-Flugmanöver sowie die sensorische Stützung der Koppelnavigation.

7.3 ROS 2 Node Architecture & Communication Matrix

7.4 AI Perception Pipeline (YOLO & TensorRT)

7.5 Decentralized Swarm Logic & Multi-Agent Framework

7.6 Multi-Vehicle SITL Simulation (Gazebo & PX4)

8 Electrical & Energy Storage Systems

- 8.1 Power Distribution Architecture (High- vs. Low-Volt)**
- 8.2 Battery Management System (BMS) & Thermal Management**
- 8.3 Emergency Power (Bus-Backup)**

9 Communication & Datalink

9.1 Command & Control (C2) Datalink

9.2 Payload Datalink

9.3 Lost-Link Procedures (Autonome RTH-Routinen)

10 Payload Integration

10.1 Payload Bay Interfaces (Mechanical & Data)

10.2 Center of Gravity Impact

11 Safety, Redundancy & Failure Modes (FMEA)

11.1 Functional Hazard Assessment (FHA)

11.2 Redundancy Concept (Fail-Safe vs. Fail-Operational)

11.3 Emergency Systems (Ballistischer Fallschirm)

12 Ground Control Station (GCS) & HMI

12.1 GCS Hardware & Software Architecture

12.2 Pilot Interface (HMI & Telemetry Visualization)

13 Manufacturing, Assembly & Maintenance

13.1 Design for Manufacturing (DFM)

13.2 Maintenance & Component Lifespan (MTBF)

14 Verification, Validation & Testing (V&V)

14.1 Simulation & Hardware-in-the-Loop (HITL)

14.2 Ground Testing (Wing-Bend, Propulsion Test-bed)

14.3 Flight Test Program (Transition Corridor Validation)

Literaturverzeichnis

- [1] Austro Control GmbH, "Leitfaden zur durchführung einer specific operations risk assessment (sora) in Österreich," Austro Control, Wien, Österreich, Behördenrichtlinie, 2024.
- [2] European Union Aviation Safety Agency (EASA), "Easy access rules for unmanned aircraft systems (regulations (eu) 2019/947 and 2019/945)," EASA, Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM), 2025.
- [3] *Pixhawk 6X Flight Controller Hardware Specification & Manual*, Holybro Ltd., 2026, revision 8, Technical Design Reference Standard. [Online]. Available: <https://holybro.com/products/pixhawk-6x?variant=44390763528381>
- [4] *NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit Datasheet*, NVIDIA Corporation, 2024, technical Specification Reference, r2. [Online]. Available: <https://www.nvidia.com/de-de/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-orin/nano-super-developer-kit/>
- [5] *Holybro M10 GNSS Module Specification*, Holybro Ltd., 2026, standard 10-pin JST-GH, IST8310 Magnetometer Configuration. [Online]. Available: <https://holybro.com/products/m10-gps>
- [6] *H-RTK F9P GNSS Series Hardware Guide*, Holybro Ltd., 2026, rover 2nd GPS Variant, u-blox ZED-F9P Multi-Band Receiver. [Online]. Available: <https://holybro.com/products/h-rtk-f9p-gnss-series>
- [7] *RAPTOR Micro-Dual EO/IR Stabilized Gimbal Specification*, NextVision Stabilized Systems Ltd., 2026. [Online]. Available: <https://nextvision-sys.com/cameras-cpt/raptor/>
- [8] *NightHawk2-UZ Ultra-Lightweight EO/IR Gimbal Specification*, NextVision Stabilized Systems Ltd., 2026. [Online]. Available: <https://nextvision-sys.com/cameras-cpt/nighthawk2-uz/>
- [9] *SEEKER EO & RANGING AI 10X Wide-Angle Camera with 3-axis Gimbal Specification*, Foxtech Ltd., 2024, sKU: 2410302. [Online]. Available: <https://www.foxtechfpv.com/seeker-eo-ranging-ai-10x-wide-angle-camera-with-gimbal-for-drones.html?srltid=AfmBOooT6YdHdHN-ljwUMjZJbo8D7X1LvsTpjOKP5FU0Eh2vISBEZpmy>
- [10] *SF11/C Laser Rangefinder User Manual (120 m)*, LightWare Optoelectronics Pty Ltd., 2026. [Online]. Available: <https://lightwarelidar.com/shop/sf11-c-100-m2/>

-
- [11] *ARK Flow DroneCAN Optical Flow and LiDAR Sensor Specification*, ARK Electronics LLC, 2025. [Online]. Available: https://arkelectron.com/product/ark-flow/?srsltid=AfmBOori60vA_Hm9Orjl2s3f6rEyBcj_b-YZ23ikz-oGY1L7H5aClpqj
- [12] *Holybro High Precision DroneCAN DLVR Airspeed Sensor with PT60 Pitot Tube Specification*, Holybro / Premium-Modellbau, 2026, verfügbar unter: <https://www.premium-modellbau.de/holybro-high-precision-dronecan-airspeed-sensor-dlvr-w/pt60-pitot-tube-19014>.
- [13] *Zephyr CC ESC Universal Flight Termination System (FTS) Specification – MOC 2511 Compliant*, Dronavia, 2026, zertifiziert nach EASA MOC 2511 Enhanced Containment. [Online]. Available: <https://www.dronavia.com/product/zephyr-universal-fts/>
- [14] *Pixhawk 6X & RM3100 DroneCAN Magnetometer Hardware Reference Manual*, Holybro, 2026. [Online]. Available: <https://holybro.com/products/dronecan-rm3100-compass?variant=42839686938813>
- [15] *CubePilot Herelink HD Video Transmission System (V1.1) Technical Specifications*, MYBOTSHOP, 2026, art. Nr: MBS-DIP-12, Verfügbar unter: <https://www.mybotshop.de/CubePilot-Herelink-HD-Video-Transmission-System-V11-Gebrauchtgeraet>.
- [16] *pingRX Pro Dual-Band ADS-B Receiver Data Sheet & Integration Manual*, uAvionix Corporation, 2025, sKU: UAX-90075-01, UAV-1004197-001 Rev C. [Online]. Available: <https://uavionix.com/uncrewed-aircraft-systems/pingrx-pro/?srsltid=AfmBOorGx-zkxzfjTF8RtIWVarEmyKCYy-96kyX7zgCV5sVDLbUnqxa>
- [17] *Holybro Remote ID Module Specification & ArduRemoteID Configuration Guide*, Holybro Store, 2026, sKU: 18089, FCC Certified, CAN & Serial Protocol Interface. [Online]. Available: <https://holybro.com/products/remote-id?variant=43034167279805>
- [18] *Mauch 053 - Power-Cube 3 - V3 / 5.3V / 5.3V / 12V / 10A Technische Spezifikation*, Premium-Modellbau Würch GmbH / Mauch Technology Co., Ltd, 2026, artikel-Nr.: PM-5193, EAN: 4250902350932. [Online]. Available: <https://www.premium-modellbau.de/mauch-053-power-cube-3-v3/5.3v/5.3v/12v/10a>
- [19] *Matek Micro BEC 6-60V zu 5V / 9V / 12V einstellbar - mBEC12S Datenblatt*, Premium-Modellbau Würch GmbH / Matek Systems Limited, 2026, artikel-Nr.: PM-5864, EAN: 4250902357641. [Online]. Available: <https://www.premium-modellbau.de/matek-micro-bec-6-60v-zu-5v/9v/12v-einstellbar-mbec12s>